

Groupe Flandre - Paris 19ème

**Mission complète de MOE avec EVA
pour la réhabilitation et restructuration lourde
plan climat de 2 bâtiments existants en vue de la
création de 6 logements et 1 local d'activité**

Le soin des choses **Note d'intentions**

30 janvier 2026



Régie Immobilière
Ville de Paris

13 Avenue de la Porte
d'Italie, 75013 PARIS



architecture
et patrimoine

**Architecte
mandataire**



Ingénierie, Pilotage
et Coordination

**BE TCE
Economiste**



WAB ingénierie

**BE thermique,
HQE**



Karolina
Samborska

Paysagiste

Note d'intentions

Sommaire :

Partie 1 Analyse du site, respect des contraintes et du patrimoine existant	06
Partie 2 Pertinence des propositions d'intervention en lien avec le budget travaux et au regard de l'analyse critique des documents	10
Partie 3 Approche développement durable au regard de l'opération incluant notamment la vérification des objectifs thermiques	22
Partie 4 Organisation et méthodologie adaptée pour l'opération	27



1964

Le bassin de La Villette et son quartier,
Paris Projet 15-16, APUR, 1976.

Note d'intention explicitant la démarche, la méthodologie et l'approche architecturale répondant aux critères de notation (30 pages maximum)

Rappel des critères

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

Critères	Pondération
1-Prix des prestations (offre financière)	30.0 %
2-Valeur technique	70.0 %
2.1-Analyse du site, respect des contraintes et du patrimoine existant	20.0 %
2.2-Organisation et méthodologie adaptée pour l'opération	15.0 %
2.3-Pertinence des propositions d'intervention en lien avec le budget travaux et au regard de l'analyse critique des documents transmis dans le DCC	20.0 %
2.4-Approche développement durable au regard de l'opération incluant notamment la vérification des objectifs thermiques	15.0 %

Partie 1

Analyse du site, respect des contraintes et du patrimoine existant.

Petite histoire du site, continuités et transformations d'un patrimoine industriel.

Face aux enjeux que ce projet de réhabilitation de deux pavillons historiques au sein d'une cour d'habitations représente, notre approche se porte naturellement vers l'analyse de l'histoire du site.

Elle est considérée par sa **valeur d'exemple : un site ancien qui a su s'adapter aux besoins changeants de la société qui l'a conçu, transformé et habité.**

Notre regard se porte sur cette évolution incessante : la comprendre pour la valoriser par le projet, la saisir pour prolonger les transformations qui ont permis à ce patrimoine de parvenir jusqu'à nous, l'interpréter pour adapter le site aux besoins de notre époque et du programme proposé.

La cour d'habitations située au 52, Avenue de Flandre et datant des années 1830, témoigne du développement industriel de La Villette, ville annexée à Paris en 1860 et bénéficiant de l'implantation du canal de l'Ourcq et du bassin de la Villette au début XIXème siècle.

Le caractère industriel d'origine se reflète dans la symétrie des bâtiments qui composent l'ensemble, ainsi que dans le soin apporté à la séquence d'accès depuis l'actuelle Avenue de Flandre.

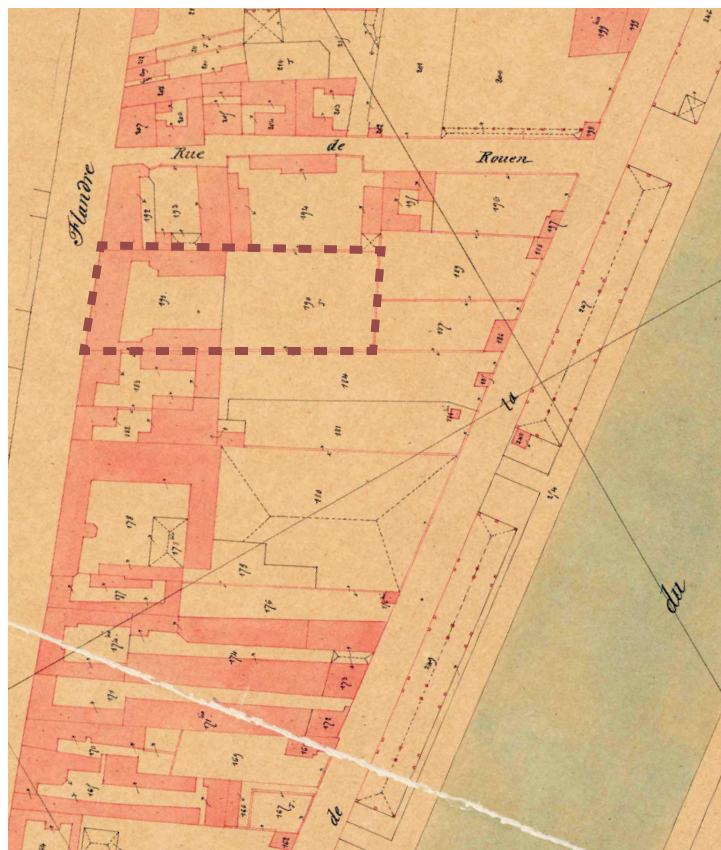
Un porche traverse le bâtiment d'habitations ouvrières, sobre et ordinaire, qui délimite le site sur rue et s'ouvre sur une première cour d'activité.

Deux pavillons bordent un espace aux proportions urbaines et affichent un caractère hétéroclite, dans leur constitution comme dans les proportions des façades.

Quasiment symétriques - en structure mixte maçonnerie et pan de bois - ils nous révèlent les transformations successives et la capacité d'adaptation de ce patrimoine du XIXème siècle.

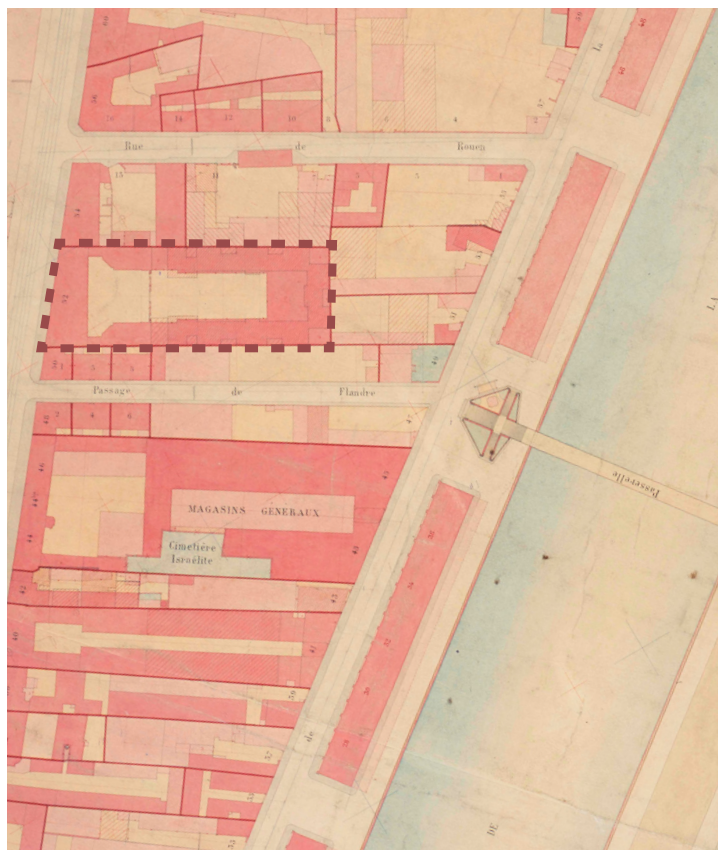
Les travées à pans coupés en structure bois se tournent poliment vers le visiteur qui pénètre dans le site et rappellent le soin apporté à la séquence d'entrée dès l'origine de la construction.

Au droit des travées courantes, en maçonnerie, **les ouvertures irrégulières décrivent les différents usages des bâtiments** : ici, une porte d'atelier nous parle de l'usage industriel et artisanal des espaces ; là, les frontons des travées d'escaliers soulignent la sobriété élégante du traitement des façades par la modénature ; les couvertures en croupe surmontent un étage faiblement percé, à destination d'habitat, et donnent leur allure caractéristique à ces travées centrales des bâtiments.



1830-1850

Cadastre révisé des communes annexées, La Petite Villette, 2ème feuille, extrait. Archives de la Ville de Paris.



Fin XIXe,

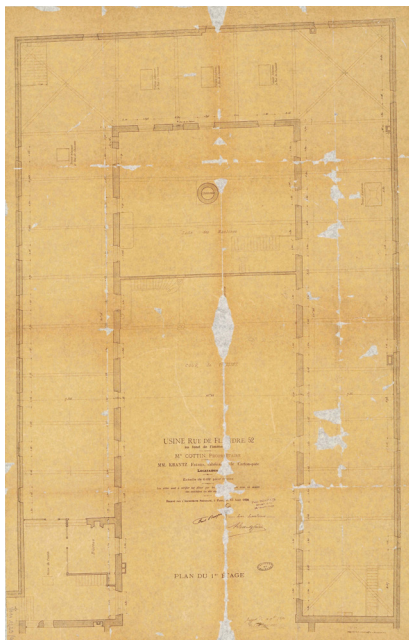
Plan parcellaire municipal de Paris, La Villette, 127ème feuille, extrait. Archives de la Ville de Paris



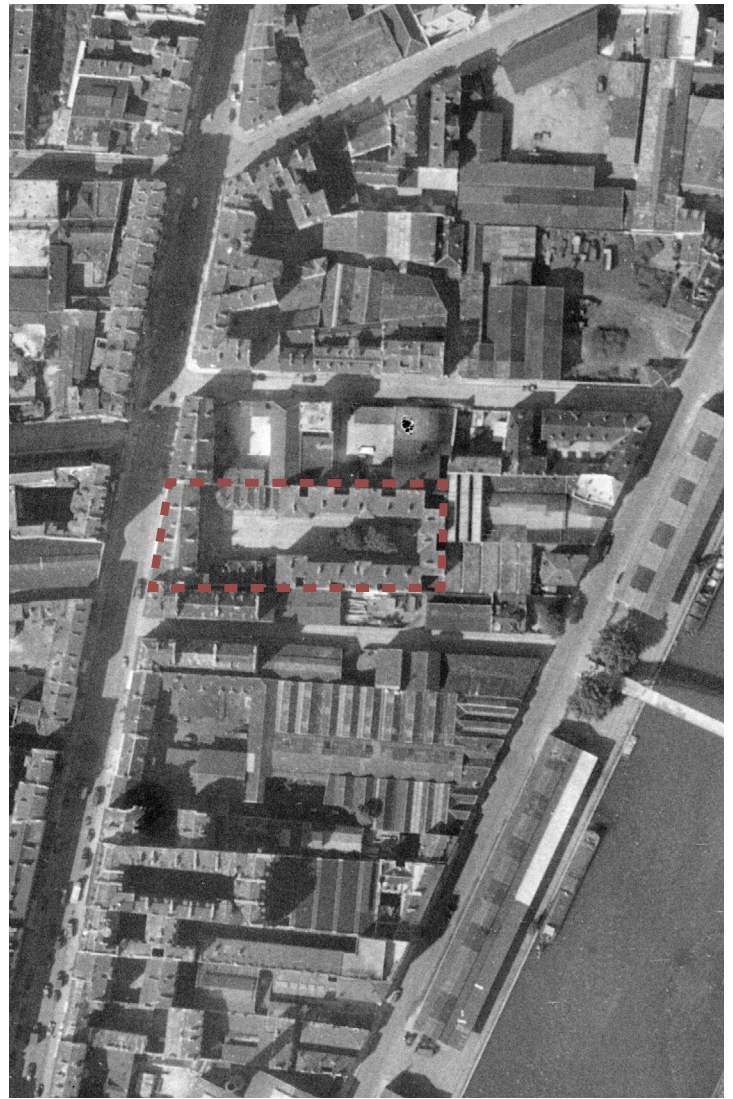
La cour pavée se prolonge ensuite dans la profondeur de l'îlot : son ampleur se réduit au droit des deux pavillons en R+3 qui s'avancent vers le centre et contribuent à l'élancement de la perspective vers le jardin arboré. Seule concession à l'esthétique sobre et ordinaire, les bossages d'angle et les corniches marquant les étages, qui ont partiellement été restituées à l'issue de la réhabilitation thermique récente.

Quant à la deuxième partie de la cour, les archives de la Ville de Paris nous renseignent **sur l'emprise d'une ancienne usine implantée en fond de parcelle à la fin du XIX^{ème} siècle**, dont la présence est confirmée par le cadastre de l'époque. Dès 1919, les photographies aériennes indiquent que **l'usine disparaît au profit des bâtiments d'habitation actuels**. Leur implantation a permis de transformer durablement la destination de cette cour qui, sous une forme de fer-à-cheval, s'installe probablement sur les anciens murs des ateliers et des séchoirs de l'usine de carton-pâte des Frères Krantz.

Ces bâtiments s'organisent **autour d'un jardin planté et arboré, situé à l'endroit où une halle industrielle – la Salle des Machines – occupait le centre de la cour** et dominait la composition du site, signalée par une cheminée centrale.

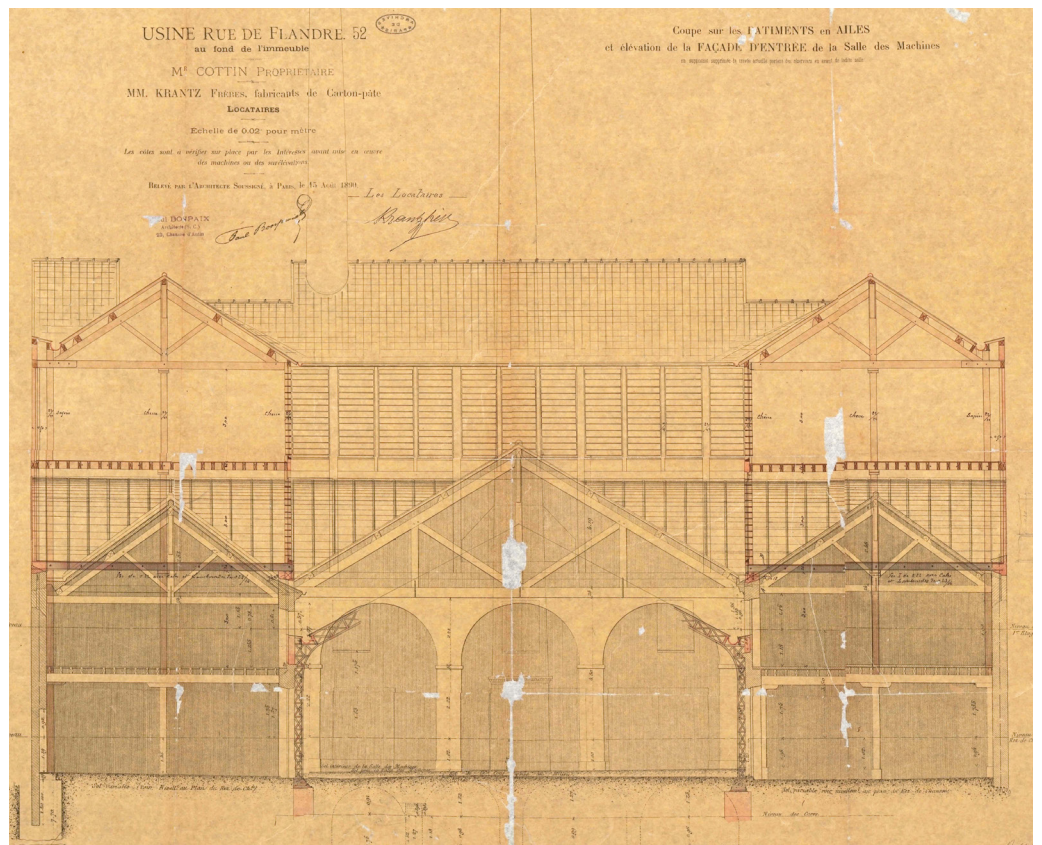


1890,
Usine 52 rue de Flandre, au fond de la cour.
M. Cottin propriétaire, MM. Krantz Frères, fabricants carton-pâte, locataires,
Paul Bonpaix architecte.
Plan et coupe montrant l'usine et les modifications projetées.
Archives de la Ville de Paris



1919 et 1947

Photographie aérienne montrant le site dans sa configuration actuelle, au sein d'un quartier industriel. IGN



Deux aspects principaux semblent émerger de cette analyse : d'un côté, les bâtiments faisant l'objet de ce projet **méritent d'être réinscrits dans le caractère général du site, de dialoguer avec l'échelle à la fois urbaine de la perspective, à la fois intime propre à la cour**, tout en valorisant davantage la nature riche et complexe des matériaux constitutifs du patrimoine : la maçonnerie de pierre, le pan de bois, les ouvertures simples et ordonnancées et leur proportion en lien avec le programme abrité...

D'autre part, **les transformations du site l'on conduit progressivement jusqu'à l'état actuel, où l'habitat est devenu le programme principal du site qui s'enrichit d'activités en pieds d'immeubles et où les volumes industriels ont laissé la place à une vaste cour et un jardin densément planté.**

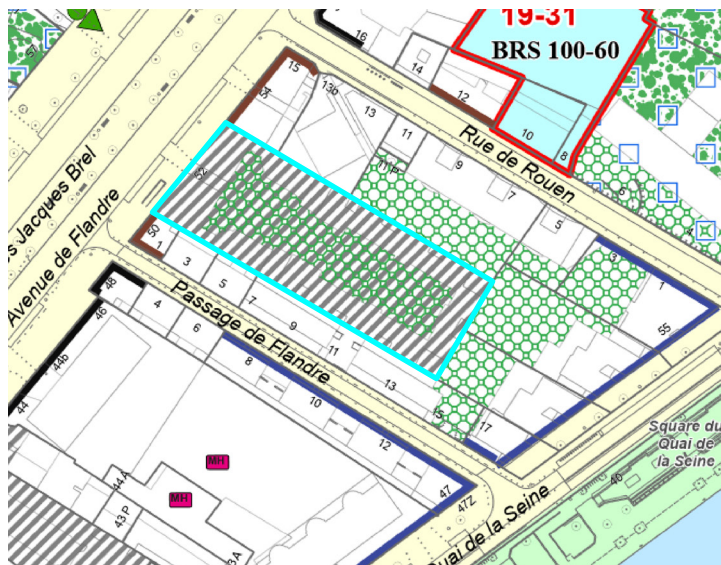
Analyse administrative

D'un point de vue administratif, la parcelle du 52, Avenue de Flandre est soumise à plusieurs règles d'urbanisme, qui sont prises en compte dans notre proposition.

Le PLU Bioclimatique de Paris nous renseigne sur certains aspects principaux qui doivent s'appliquer à notre projet en complément des règles de la zone UG :

La parcelle est protégée au titre du patrimoine par le PLU, en tant que témoignage de la formation et de l'histoire de la ville et du quartier.

La fiche correspondante figurant à l'Annexe X du règlement – portant sur les protections patrimoniales – nous dit que cette adresse est constituée « d'un ensemble de maisons du XVIII^e siècle, situé le long de l'avenue de Flandre est constitué d'un immeuble sur rue à façade de plâtre donnant accès par un proche à une cour pavée bordée de bâtiments d'habitation aux façades ordonnancées ».



Zone UG	Filet-gabarit : H=20m, Couronnement conforme à UG.3.2.4
Zone UV	Filet-gabarit : H=25m, Couronnement conforme à UG.3.2.4
Secteur des bâtiments et ensembles modernes	Filet-gabarit : H=Existant, Couronnement conforme à UG.3.2.4
Périmètre de localisation d'équipements	Bâtiments protégés
Emplacement réservé en vue de la réalisation de logements	Espace vert protégé
Voie publique ou privée	Espace libre protégé à végétaliser

Extrait du document graphique du PLU de Paris, Feuille J-03 et légende associée.

Comme nous l'avons dit, la valeur historique du site est pour nous un point de départ de la réflexion, cet aspect constitue donc un élément fort de notre projet.

La cour du site est indiquée dans le PLU de Paris comme étant un espace libre protégé à végétaliser, où « les constructions neuves et les extensions ne sont pas admises, en élévation comme en sous-sol. Toute intervention doit préserver ou améliorer leurs qualités architecturales, paysagères et écologiques, et maintenir ou augmenter la perméabilité des sols. Les arbres existants doivent être conservés ».

De plus, **une servitude d'utilité publique s'applique à cet ensemble, situé à la fois dans le périmètre du site inscrit de Paris, ainsi qu'à proximité d'immeubles inscrits au titre des Monuments Historiques**, ce qui comporte un avis conforme de l'ABF du secteur, Mme Virginie STELMACH, adjointe au chef de service.

Il conviendra, au cours du développement du dossier, de solliciter l'avis de l'ABF dès la validation par la MOA de la phase Diagnostic, afin de partager les réflexions et les choix de projet.

D'autres règles s'appliquent en parallèle, elles sont également prises en compte dans notre proposition :

UG.2.3 Dispositions applicables aux interventions sur les constructions existantes

Sur les terrains comportant des constructions existantes, la conservation, la transformation ou la mise en valeur des constructions ou parties de construction doivent être privilégiées à la démolition-reconstruction.

Les interventions sur les constructions existantes doivent contribuer à leur mise en valeur et à l'amélioration de leurs qualités environnementales, bioclimatiques et de leur habitabilité.

UG.2.3.1 Soubassement et façades

Le caractère général des façades sur voie doit être respecté ou restitué en cas d'intervention sur le soubassement.

La recherche d'une cohérence d'ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades. Leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d'origine ou d'apparence similaire, de reliefs (oriels, loggias, modénatures...), d'accessoires ou de décors anciens disparus, ou la mise en œuvre d'interventions contemporaines.

Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à qualifier l'aspect des façades.

UG.2.3.2 Ravalement et isolation

Le ravalement doit conduire à améliorer l'aspect extérieur et l'état sanitaire des constructions. Les matériaux et les techniques de construction doivent être pris en compte dans leurs spécificités constructives pour déterminer le meilleur mode de ravalement ou d'isolation. La nature et la teinte des enduits et peintures doivent être adaptées aux matériaux composant la construction et s'accorder avec l'aspect des lieux avoisinants. L'emploi de mortier de ciment gris, y compris sur les corps de souches de cheminées, est proscrit. En cas de ravalement, les modénatures (bandeaux, corniches, encadrements de baies, linteaux...), les menuiseries, de même que les balcons, volets et persiennes d'origine, sont à maintenir, à restituer ou à améliorer.

UG.2.3.3 Couronnement et couverture

Les interventions sur les constructions existantes doivent chercher à améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions, l'adjonction ou la suppression de parties de constructions (lucarnes, prolongements de façades, vérandas...) ne peut être autorisée que dans la mesure où elles s'intègrent de façon harmonieuse dans la composition d'ensemble.

UG.2.3.4 Extensions et surélévations

La bonne insertion urbaine et paysagère des extensions et surélévations implique la prise en compte des caractéristiques des constructions existantes, par leur volumétrie, leur aspect et leurs matériaux.

Cet objectif ne s'oppose pas à la réalisation d'extensions et de surélévations se distinguant des parties d'origine de la construction existante ou relevant d'une expression architecturale contemporaine, dès lors qu'elles contribuent à la mise en valeur de la construction existante.

Les contraintes du site

Conscients des complexités de la gestion d'un site mixte abritant des activités, des commerces, des équipements publics et des logements sociaux, notre analyse met également en exergue les contraintes qui relèvent de son état actuel et qui doivent contribuer à la réflexion du projet ainsi qu'aux moyens de le mettre en œuvre dans le respect du budget alloué et du planning proposé.

Ainsi, notre approche met en avant le caractère capable de ces bâtiments dont l'état actuel affiche des **lacunes en termes de confort de l'habitat et d'entretien du bâti, tout en présentant un potentiel de transformation que notre projet souhaite mettre en avant.**

Parmi les atouts du site, la cour habitée et récemment rénovée profite d'une programmation mixte – avec activités et équipements accessibles en pied d'immeubles - qui rend le site vivant, autour d'un espace ordonné d'échelle urbaine qu'il convient de préserver et de valoriser par le projet. Notre projet vise donc à l'adapter aux exigences de notre époque – **accessibilité, intimité, mitigation de la chaleur** – tout en préservant la possibilité d'un accès aisé pour l'entretien.

Par notre intervention, nous souhaitons transformer de manière pérenne et solide ces bâtiments, en prenant en compte leur état sanitaire pour remédier aux pathologies et garantir l'entretien durable des structures : **réparer l'essentiel, transformer de manière délicate et discrète, utiliser des techniques, des matériaux et des dispositions cohérents avec le caractère patrimonial du site et l'état des éléments qui le structurent.**

Les contraintes budgétaires nous poussent par ailleurs à saisir **l'opportunité d'une intervention ponctuelle sur les aménagements extérieurs, privilégiant la limitation des nuisances de chantier, la valorisation du potentiel d'infiltration d'eau pluviale à la parcelle et le recours aux matériaux issus du site**, réemployés pour aménager un espace confortable et agréable, favorisant la biodiversité.

Une approche adaptée

Devant la complexité du site et le caractère particulier de son histoire, nos convictions guident – dans le respect des règles, des contraintes et de la valeur patrimoniale - nos approches pour ce projet de transformation de ces deux bâtiments qui approchent les 200 ans de vie :

**améliorer le confort,
penser l'écologie du projet,
valoriser la richesse patrimoniale.**



Photographies de la visite de site du 16 décembre 2025, montrant le potentialités et faiblesses des bâtiments en projet. Equipe Oblò.

Partie 2

Pertinence des propositions d'intervention en lien avec le budget travaux. et au regard de l'analyse critique des documents

Une approche adaptée au site :

améliorer le confort, penser l'écologie du projet, valoriser la richesse patrimoniale.

Approche architecturale au projet.

A l'issue de la visite du site du 16 décembre, de l'analyse critique des documents mis à disposition ainsi que des données historiques que nous avons pu recomposer, nous avons interprété le programme proposé afin de le traduire selon les contraintes du site et de la maîtrise d'ouvrage (cohabitation du chantier et des habitants de la cour, budget de l'opération, certifications environnementales, planning...).

En premier lieu, **nous avons adapté le programme aux capacités des bâtiments existants**, en prenant en compte les contraintes physiques constituées par les locaux qui ne font pas partie des surfaces en projet, tout en étant dans l'emprise des deux bâtiments concernés.

Ainsi, la présence d'un logement associé à la boutique sur l'avenue de Flandre au sein de l'aile sud du projet, nous impose d'adapter le programme étudié par le cabinet D&BA et présenté dans les documents de la consultation. De la même manière, le local associé à la boutique à l'angle opposé du site ainsi que la fenêtre en biais au premier étage – au droit de l'aile nord du projet – ont été prises en compte dans la proposition.

Si **le nombre et la typologie de logements proposés par notre projet respecte le programme donné (6 logements de typologies différentes et un local d'activités)**, nous avons saisi l'opportunité de ces contraintes « horizontales » - des volumes exclus de l'intégration au nouveau programme - pour aller plus loin sur la question de l'accessibilité des logements, en proposant **3 logements accessibles aux PMR** au RDC des deux bâtiments en projet.

Aussi, nous avons fondé notre projet sur la **valorisation d'un patrimoine porteur de plus de 200 ans d'histoire**. La relecture des volumes à un étage sur RDC quasiment symétriques – une travée d'escalier signalée en façade par un tympan aux modénatures de plâtre, un corps central reparté en deux travées « courantes » signalées par un toit à double croupe, une travée en pan de bois construite en biais et rejoignant le volume du corps sur rue – a conduit notre réflexion sur l'équilibre des volumes dans le respect de l'histoire du site.

Limiter l'intervention à l'essentiel, conserver autant que possible les particularités de la façade et les matériaux constitutifs du site : deux conditions de projet qui contribuent à formuler une proposition permettant d'assurer l'économie des moyens et l'engagement environnemental de la MOA.

De fait, **chaque élément déposé fera l'objet d'une analyse en études et en chantier, afin de pouvoir réemployer in-situ** les éléments de charpente, les parquets en état correct, tout comme les tuiles et les feuilles de zinc et les éléments intérieurs.

Dans cette lignée, la modification des couvertures s'appuie sur le dimensionnement de ces éléments tout un proposant *des volumes relevant d'une expression architecturale contemporaine qui contribue à la mise en valeur de l'échelle du site* dans le respect des règles d'urbanisme en vigueur.

A l'intérieur, le projet s'appuie sur les espaces structurels – volumes définis par les structures des bâtiments – pour proposer des espaces simples dans leur forme, confortables et lisibles, tout en profitant des « accidents » du plan pour aménager les pièces servantes : ainsi, **chaque appartement dispose de cuisines séparées de la pièce de vie et d'espaces de rangement** permettant de pallier l'absence de caves.

Enfin, **la même approche frugale est appliquée aux espaces extérieurs**. Conserver autant que possible les aménagements existants permet de limiter les impacts sur la vie du site et de concentrer les moyens financiers sur les aspects plus complexes.

Ainsi, une intervention raisonnée est proposée pour les aménagements, en prenant en compte les questions liées à **l'intimité des logements, à la mitigation de la chaleur estivale ainsi qu'à la création d'espaces d'infiltration de pleine-terre**, là où les usages et les irrégularités du plan en offrent la possibilité.

Les trottoirs en béton désactivé, les caniveaux qu'y sont associés ainsi que les allées en pavés jointoyés sont conservés.

En parallèle, **les pieds de façades sont traités en pavés à joint enherbés ou en espaces de pleine-terre, favorisant la pénétration d'eau et la perspiration des façades anciennes**.

Les sujets à haute tige, positionnés dans un espace majoritairement de pleine-terre et en quinconce, favorisent la mitigation de la chaleur estivale et garantissent l'intimité des logements en vis-à-vis. Cela, en **s'appuyant sur le caractère propre au site pour en affirmer la symétrie et en valoriser la perspective**.

À l'aune de ces approches, notre interprétation du programme et du site nous permet ainsi de décliner le projet selon les objectifs suivants.

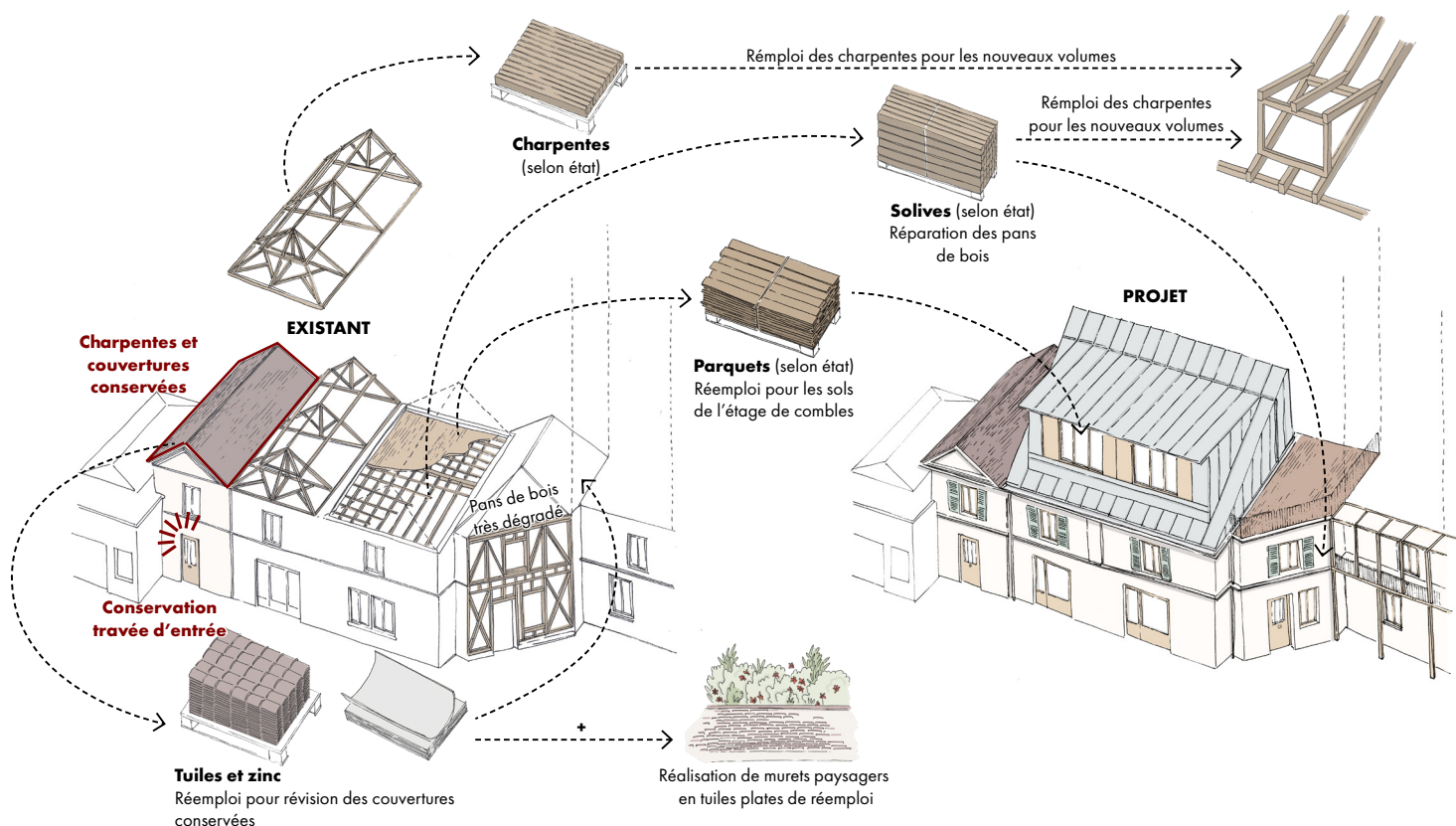
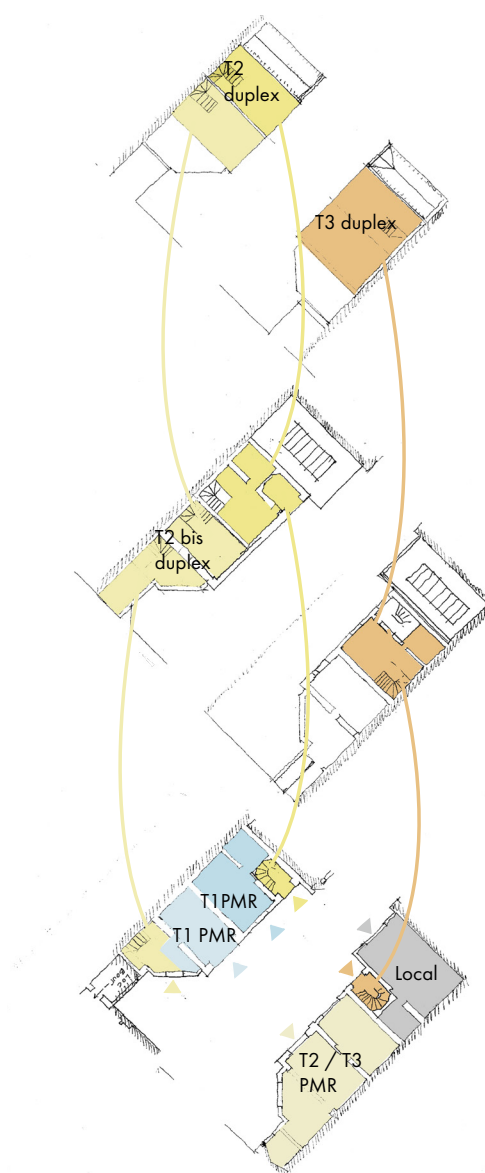


Schéma d'approche au projet par le réemploi :
Valoriser les ressources pour s'inscrire dans le patrimoine.
 Equipe Oblò.



BÂTIMENT C / AILE NORD		
RDC	2 T1 PMR	30 m² env.
R+1	1 T2 bis duplex	70 m² env.
R+1	1 T2 duplex	50 m² env.
Tot	4 logements / 150 m² env.	

BÂTIMENT B / AILE SUD		
RDC	1 T2 bis / T3 PMR	75 m² env.
RDC	1 local d'activité	50 m² env.
R+1	1 T3 duplex	80 m² env.
Tot	3 logements + 1 local / 205 m² env.	

Repartition typologique des logements
 Equipe Oblò.

Améliorer le confort, un objectif multiple.

L'amélioration du confort se réalise par ces opérations :

- Limiter les déperditions par l'efficacité de l'isolation et le correcte positionnement des éléments : un nouveau complexe ITE en façade bénéficiant des vertus du chanvre et de la laine de bois.
- La position des menuiseries en bois permettant de profiter de l'inertie des murs épaissis.
- Une isolation ITI en laine de bois des murs mitoyens permettant de réduire l'épaisseur du complexe tout en proposant des parois solides et confortables.
- Rendre pérenne ce patrimoine par le recours aux matériaux biosourcés et cohérents avec les techniques de construction des bâtiments existants : le chanvre, la fibre de bois, le plâtre et l'enduit à la chaux.
- Habiter l'étage supérieur pour augmenter la surface des logements, en proposant des volumes confortables qui valorisent l'échelle du site.
- Bénéficier de la lumière naturelle : distribuer les logements en rapprochant les espaces de vie aux façades, profiter des circulations verticales privatives pour apporter de la lumière zénithale au fond des pièces.
- Améliorer le confort d'habitat : cuisines séparées et WC séparés pour toutes les typologies de logement, à partir du T2.
- Profiter des occasions données par le plan pour aménager des espaces de rangement intégrés.
- Rendre accessible (trois logements PMR sur six) pour bâtir un projet exemplaire.
- Améliorer l'intimité en donnant un espace extérieur aux logements, pérenniser les bâtiments et le confort par l'amélioration de la perspiration des façades.
- Mitiger la chaleur par le végétal tout en limitant les emprises de travaux, afin de réaliser un chantier à faibles nuisances pour la vie de la cour à usage mixte.



Restitution de menuiseries aux proportions patrimoniale sur le chantier de la gare de Tourcoing, Emanuele Romani architecte associé de l'atelier Oblò.



Exemples de mise en œuvre : lumière zénithale sur l'escalier intérieur, isolations en laine de bois et en chanvre.

Penser l'écologie et la durabilité du projet.

Notre projet défend les valeurs de l'écologie et de la frugalité :

- Conserver l'existant est notre premier acte écologique, qui permet le respect du patrimoine et la bonne orientation des moyens accordés à l'opération.
- Concentrer les ressources sur des interventions qui font sens : la limitation des interventions et la conservation des matières permettent de faire monter en compétence les équipes de réalisation des travaux. A égalité de budget, l'exemplarité du projet se répand dans le progrès technique et social des intervenants.
- Valoriser le patrimoine pour donner du sens à l'histoire du site : conserver les escaliers historiques, la couverture de la travée correspondante et le tympan qui la caractérise.
- De plus, les éléments déposés sont soigneusement triés et réemployés in-situ, notamment pour les charpentes dans le cadre d'une modification de la couverture pour rendre habitables les étages supérieurs. L'éventuel surplus peut ainsi rentrer dans le cycle du réemploi ex-situ.
- Utiliser des techniques cohérentes avec les matériaux de l'existant pour pérenniser le projet dans le temps.
- Employer des matériaux biosourcés pour renforcer le caractère exemplaire du projet.
- Respecter les espaces structurels pour rendre lisible le plan et faciliter l'appropriation des logements.
- Réemployer l'escalier de l'aile nord tout en améliorant le confort du plan du logement attenant : le studio PMR bénéficie ainsi d'une pièce servante supplémentaire.
- Réemployer en conservant les garde-corps, les persiennes, les menuiseries extérieures qualitatives comme celles des portes des travées d'escalier.
- Profiter des ressources du site pour réaménager les espaces extérieurs : conserver l'espace extérieur en pavés et les trottoirs en béton désactivé pour concentrer les moyens sur la réalisation d'espaces plantés de pleine-terre.
- Améliorer le chemin de l'eau et le rendre visible pour sensibiliser les habitants. De plus, les fosses plantées en pleine terre seront positionnées de manière à recevoir l'eau de la cour sans modifier la pente des aménagements conservés.
- Au cours du développement du projet, l'implantation d'une cuve de stockage d'eau pluviale sera étudiée en fonction des coûts et de la capacité du sol à la recevoir : cette solution pourra permettre de conserver l'eau pluviale pour les usages de la cour-jardin (arrosage, nettoyage...)



Éléments qualitatifs du site de projet : la charpente des combles du bâtiment C, à réemployer ; l'escalier du bâtiment B à réhabiliter en conservation.



Exemple de valorisation d'un escalier historique dans un bâtiment de logements à Paris.

Valoriser la richesse patrimoniale à l'échelle du site : affirmer la symétrie et la perspective.

Notre projet se fonde sur l'analyse de l'histoire et du caractère patrimonial du site. Dans ce sens, nous avons développé une proposition cohérente avec l'échelle et la tradition industrielle du site, sans glisser dans le mimétisme et en proposant une approche contemporaine aux interventions neuves. Cette approche se décline selon ces principes :

- S'appuyer sur les contraintes pour retrouver une symétrie qualitative : les deux bâtiments en projet présentent une façade en biais qui se montre poliment dès l'entrée dans le site par le porche du bâtiment sur rue. En profitant des retraits provoqués par cette particularité des volumes, notre projet améliore la lisibilité de l'espace et donne l'occasion de créer des aménagements extérieurs favorisant l'intimité, l'ombre et la mitigation de la chaleur par le végétal. De plus, végétalisation des pieds de façades rendus ponctuellement en pleine-terre permet d'assurer la bonne perspiration des murs anciens, en cohérence avec les techniques d'isolation proposées.
- Au droit du raccordement de l'aile nord – bâtiment C – avec le bâtiment A sur rue, une fenêtre est aujourd'hui installée sur une façade biaise qui mal s'accorde avec la symétrie du site et qui provoque en parallèle, une dégradation de l'isolation récemment réalisée sur les façades de l'immeuble sur rue. Nous proposons de **repositionner la fenêtre dans l'épaisseur de la façade du bâtiment sur rue, tout en compensant la perte d'espace par la réalisation d'un petit balcon en ossature métallique, qui se glisse dans la niche créée entre les façades des bâtiments**. Il contribue au confort des logements et à la protection solaire de la façade (voir schéma ci-contre).
- Les extensions verticales des volumes visent le confort de l'habitat et, par leur échelle, dialoguent avec la proportion urbaine du site. La dimension de ces éléments est soigneusement raccordée aux proportions des bâtiments sur lesquels ils s'appuient : la conservation de la couverture de la travée d'escalier d'un côté, le plan biais de la travée côté accès au site limitent leur ampleur en soulignant la répartition de volumes en 4 travées, dont les deux centrales conservent leur autonomie formelle.
- En parallèle, ces éléments soulignent l'échelle du site et affirment la perspective vers le fond de la cour : leur traitement, en zinc prépatiné pour la couverture et les parois latérales, rappelle l'origine industrielle du site et fait écho à l'usine initialement implantée au cœur de la parcelle. Cet aspect est également conforté par l'utilisation d'une paroi menuisée en bois – intégrant des parties pleines et vitrées - qui fait référence aux modules des étages de séchoir de l'usine.
- Au sol, la plantation d'arbres à haute tige permet à la fois de mitiger la chaleur estivale du site et protège la façade du bâtiment orienté sud. Ils permettent en même temps de centrer le regard sur l'élément végétal en fond de cour.
- La plantation d'arbres et arbustes permettra également d'introduire plus d'intimité entre le voisinage. Le fait de retrouver la pleine terre favorise également l'infiltration à la parcelle des eaux de pluie, qui s'écoule naturellement vers l'entrée du site par la pente de la cour existante et largement conservée.



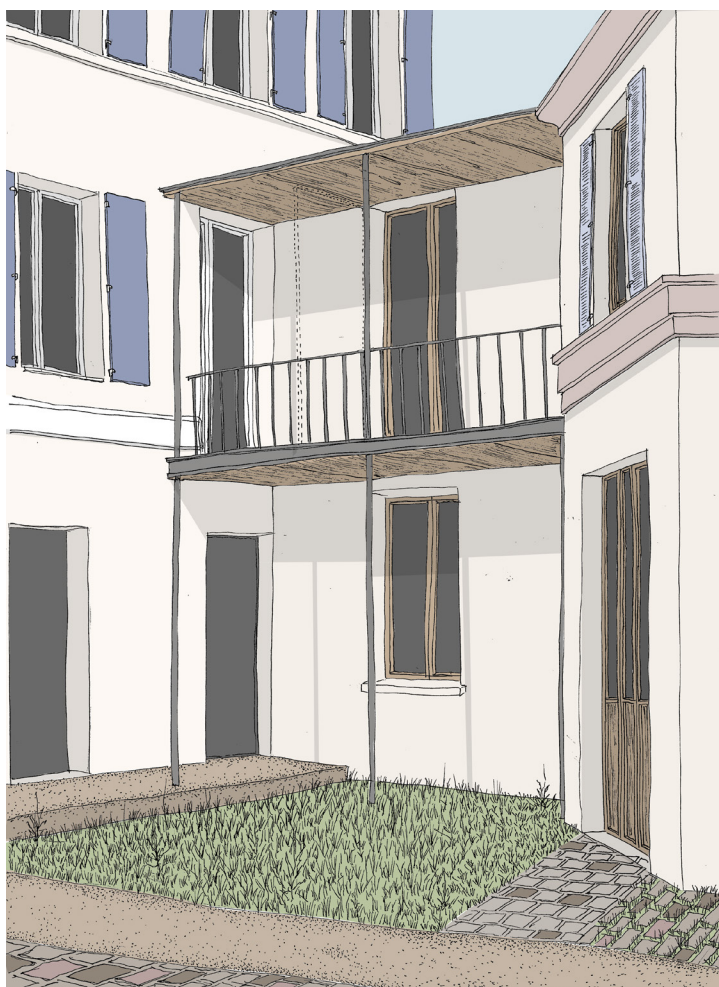
Exemple de réemploi d'éléments de charpente sur la chantier de réhabilitation d'un cour d'activités à Viarmes (95), Atelier Oblò.



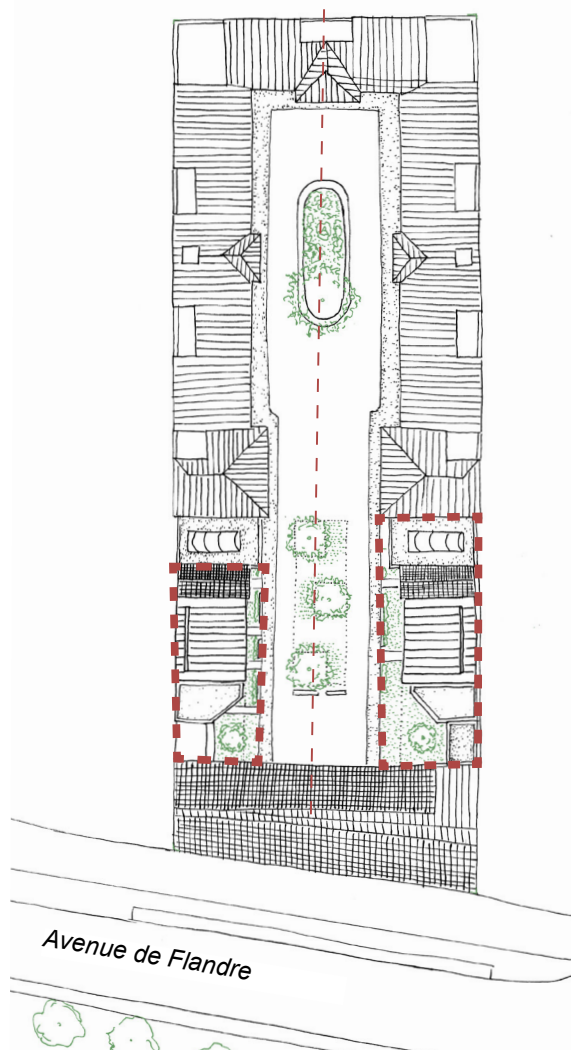
Exemple de réemploi surélévation en bois et zinc d'un bâtiment faubourien à Paris, NeM architectes.



Insertion du projet montrant les façades des bâtiments
Vue perspective depuis le porche sur avenue.
Equipe Oblò.



Détail du traitement de la fenêtre au raccordement entre les
bâtiments A et C.
Equipe Oblò.



Plan de masse
Valoriser le site par la perspective et la symétrie.
Equipe Oblò.

Approche technique au projet.

La visite de site et l'analyse des documents mis à disposition mettent en avant l'urgence de pérenniser la structure des bâtiments et notamment celle du bâtiment B dont la vétusté et la fragilité sont soulignée par le rapport de FB Conseil ainsi que par le récent dégât produit dans le logement associé à la boutique du primeur.

Ce poste consiste notamment à réaliser les travaux suivants :

Bâtiment B :

- Traitement des doubles IPN 200 renfort du plancher haut du RdC comprenant : dégagement des poutres, sablage, traitement anti-corrosion et encoffrement CF 1h. Nous préconisons également le traitement coupe-feu du poteau fonte intermédiaire
- Confortement des piliers supports des IPN 200, fracturés (fracture entre piliers béton et murs de maçonnerie) comprenant : curage des fracturations, agrafages acier pour assurer la liaison entre pilier et mur de maçonnerie, scellement chimique et injection de mortier epoxydique.
- Réfection des murs à pans de bois à RdC et R+1 comprenant : étalement des planchers, démolition et reconstruction. Le rapport préconise une reconstruction en maçonnerie allégée type Siporex. Notre projet propose plutôt la réalisation d'une façade à ossature bois (FOB) en lieu et place de l'actuelle, permettant de rester cohérents avec l'histoire du site, de réemployer les structures déposées en charpente et plancher des combles, ainsi que pour des raisons environnementales et d'exécution.

Bâtiments B et C :

- Traitement de l'ensemble des structures bois comprenant : sondages et curage des éléments dégradés (poutres, solives, poteaux, chevêtres...), remplacement ou consolidation des éléments le nécessitant, traitement curatif. Une attention particulière sera apportée aux appuis le long des façades, qui peuvent avoir subi des dégradations liées aux infiltrations d'eau.
- Traitement des eaux pluviales afin d'éviter les problèmes d'infiltration en façade et notamment pour le bâtiment B : l'ajout d'autres descentes d'eaux pluviales est conditionné à la possibilité de pouvoir se raccorder aux réseaux d'assainissement. A ce stade, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer. Cependant, dans le cadre des modifications de toitures, la récupération des eaux pourra être simplifiée et nous pourrions proposer des solutions adaptées. Par exemple, dans le traitement de la façade il pourra être envisagé de récupérer des descentes d'EP dans un chéneau qui viendrai accompagner la goutte/corniche existante entre RdC et R+1.
- Traitement des murs de maçonnerie comprenant purge, curage et enduit de ragréage.

De plus, l'état des risques sanitaires indique que le site est classé dans une zone de dissolution du gypse à risque fort. Le rapport de FB Conseil indique que les fondations sont à -1,1m du sol fini. Afin de vérifier la stabilité des fondations et valider le projet de modification/surélévation, nous préconisons la réalisation d'une étude géotechnique et ce jusqu'à la phase EXE.

Afin de consolider le poste structure, nous préconisons en complément des travaux de purges pour mettre à nu toute les structures et ce dès la phase diagnostic afin d'éviter des aléas en cours de chantier.

Concernant les risques sanitaires :

- Les diagnostics amiante avant travaux fournis indique l'absence d'amiante. Cependant ils ne concernent pas la totalité des locaux. Au vu de la date de construction des bâtiments, nous pouvons penser qu'il n'y a pas eu d'utilisation de produits ou matériaux contenant de l'amiante. En revanche, suite aux travaux successifs menés au cours de l'histoire des bâtiments, nous ne pouvons pas affirmer qu'ils ne contiennent pas d'amiante. C'est la raison pour laquelle, il sera impératif d'obtenir les diagnostics exhaustifs de recherche d'amiante avant travaux.
- Il n'a pas été fourni de diagnostic de recherche de plomb avant travaux. En revanche, compte tenu de date de construction, la suspicion de présence de plomb est fortement probable. Il conviendra donc de fournir les diagnostics de recherche de plomb avant travaux. A ce stade, nous pouvons supposer la présence de plomb dans les peintures des garde-corps et persiennes ; et certaines peintures de boiseries.
- Nous prévoyons donc une provision pour le traitement des risques sanitaires (amiante et plomb).

Le projet se décline ensuite à partir de ces principes :

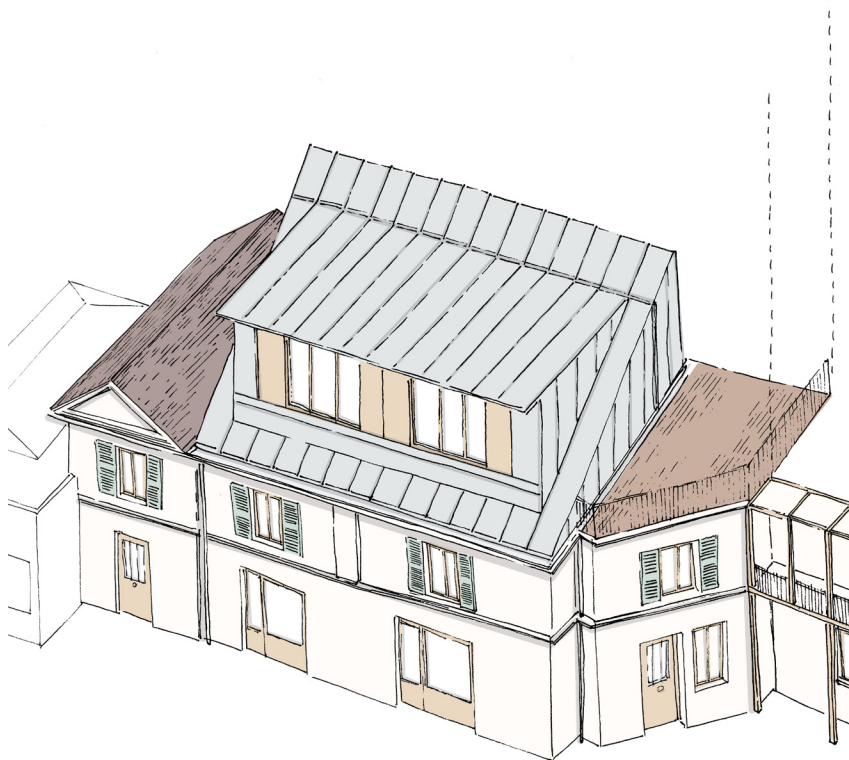
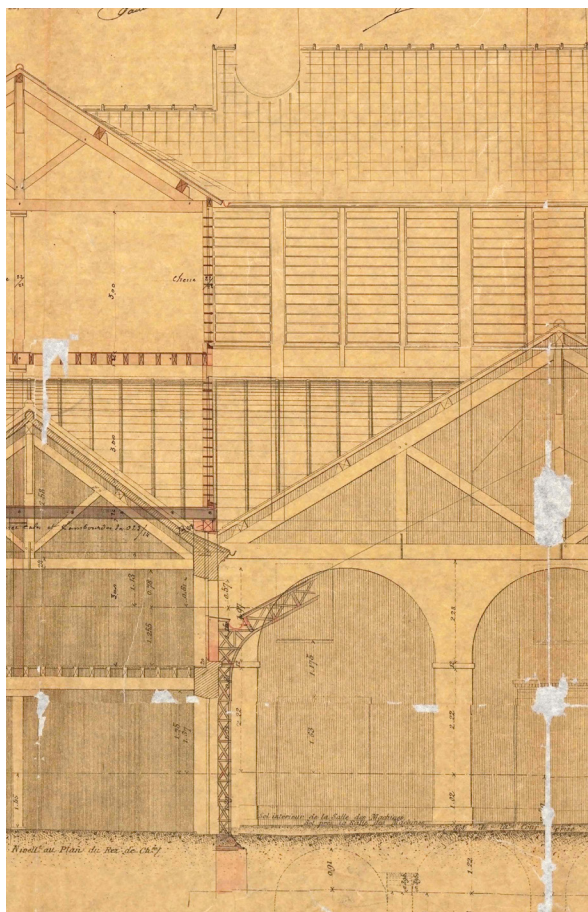
- Le projet doit permettre d'atteindre au moins 70% de valorisation matière (réemploi/recyclage) (loi TECV et AGEV) et tendre vers le « 0 déchet valorisable enfoui » (objectif Plan Climat) ainsi que garantir la traçabilité au registre-déchets, à l'appui de documents de preuve (bons de suivi de pesée et bordereau) et dans le respect de la réglementation par les prestataires-déchets (autorisation préfectorale). Dans cette optique, notre équipe propose de réaliser dès la phase DIAG, un inventaire des matières à réemployer qui devra être conforté par les sondages destructifs ainsi que lors de la mise en œuvre du projet. En principe, chaque élément de charpente sera trié et conservé sur site pour le réemploi.
- Traitement de l'enveloppe : mise en œuvre d'une ITE avec isolant en fibre de bois ou en filière chanvre, permettant une bonne résistance mécanique, une amélioration du déphasage et la suppression des ponts thermiques. La finition sera réalisée en enduit à la chaux, permettant de restituer la modénature et le relief des façades d'origine ;
- Remplacement des menuiseries extérieures par des ensembles en bois verni ou peint afin d'en garantir la pérennité et d'afficher le caractère écologique et cohérent du projet. Les baies du RDC, ponctuellement remaniées pour restituer la cohérence au site et pour s'adapter à la distribution du programme, seront équipées de stores en bois intégrés aux nouveaux ensembles menuisés. Les fenêtres de l'étage, dont la position et la taille seront conservées, seront également équipées de persiennes en bois en faisant appel au réemploi in-situ dans la mesure du possible ;

- Modification des toitures des travées centrales avec réemploi partiel des charpentes en bois, notamment pour la réalisation des châssis de chien-assis et des bâtis de chêneaux.
- Les couvertures seront constituées d'un isolant en fibre de bois de 30 cm d'épaisseur, permettant un bon déphasage thermique, une facilité de mise en œuvre à passes croisées dans l'épaisseur des chevrons et des pannes ainsi que la limitation de l'épaisseur du complexe au bénéfice de la réduction de la hauteur des constructions à la réalisation. Les couvertures et les façades de ces volumes seront recouvertes de feuilles de zinc pré-patinées, afin de pérenniser les ouvrages (un siècle environ de durée de vie) tout en stabilisant l'esthétique des éléments vus depuis les logements des étages des bâtiments attenants.
- Les façades menuisées des chiens assis de couverture rependont à un double enjeu : améliorer le confort d'habitat, reinscrire le site dans sa tradition industrielle. Les menuiseries en bois reprennent le rythme à la fois des feuilles de zinc qui recouvrent le volume, à la fois celui des séchoirs de l'usine initialement localisée sur le site. Les châssis sont réalisés en bois et intègrent des stores roulants en tissu.
- Réalisation d'un doublage intérieur en Fermacell (fibres minérales en gypse qui, plus denses que le plâtre, permet une bonne régulation de l'hygrométrie) avec isolant biosourcé en fibres de bois pour l'ITI des murs mitoyens ;
- Selon les résultats des sondages, une couche isolante sera mise en œuvre au sol du RDC, permettant ainsi l'amélioration du confort des logements ;
- Équipements : la pérennité des équipements et leurs caractéristiques environnementales seront de rigueur avec mise en place de produits économes marquage CE ou NF pour les équipements sanitaires et électriques (éclairage LED, robinetterie avec classement ECAU, baignoire/douche en acier émaillé garantie 30 ans, ballons stéatites, radiateurs à chaleur douce (fluide caloporté, radiateur éligible aux CEE et connecté, de chez Neomitis)
- Traitement intérieur : l'accent sera mis sur le confort et devra respecter les exigences Cerqual :
 - o Qualité de l'air intérieur avec la mise en place d'une VMC hygro A et l'utilisation de peinture biosourcée ou de classe environnementale A+.
 - o Traitement acoustique entre logements : sols, cloisons, coffrage des chutes, faux plafond...

Les procédés d'isolation prévus, avec une isolation thermique par l'extérieur des façades sur cour en filière chanvre ou en fibre de bois, ainsi que le choix d'une isolation biosourcée en laine de bois pour les couvertures, présentant un bon déphasage thermique - contribueront efficacement au confort thermique des logements.

En complément, les ouvrants seront équipés de protections solaires extérieures (persiennes) afin de limiter la surchauffe des logements.

Les émetteurs à chaleur douce, évoqués précédemment, seront dimensionnés et positionnés pour un confort d'hiver et de mi-saison optimal, en permettant une température homogène dans les pièces.



< Détail de la façade de l'usine surélevée dans les années 1890,

^ Schéma des volumes de couverture, proportion et rythme des menuiseries.

Approche paysagère au projet.

Le projet de réaménagement paysager de la cour intérieure vise à améliorer le confort d'usage, la qualité environnementale et la gestion des eaux pluviales, tout en valorisant son histoire et en respectant les contraintes techniques existantes du site.

Traitement des sols et gestion des pavés existants

La partie centrale de la cour ainsi que les zones situées en pied des bâtiments feront l'objet d'une dépose sélective des pavés existants.

Cette intervention permettra d'introduire davantage de surfaces perméables en pleine terre et de requalifier les cheminements tout en conservant une lecture minérale cohérente de l'espace.

Les pavés déposés seront repositionnés sous forme de pavés à joints enherbés, au droit des façades, dans la partie centrale de la cour, en périphérie immédiate des zones de pleine terre.

Ce dispositif favorise l'infiltration des eaux de pluie à la parcelle, limite les phénomènes de ruissellement et contribue à la désimperméabilisation progressive des sols.

Le sciage des pavés dans le passage permettra la création d'accès adaptés aux trois logements PMR, garantissant une continuité de cheminement, des pentes maîtrisées et une parfaite intégration dans le dessin existant.

Création de zones infiltrantes et prise en compte des réseaux

Des zones infiltrantes seront créées au droit des parties dégagées de pavés afin de favoriser l'absorption naturelle des eaux pluviales.

Une attention particulière sera portée à la présence des réseaux existants (évacuation, alimentation, réseaux secs), qui devront faire l'objet d'un repérage précis en amont des travaux, afin d'adapter les profondeurs de pleine terre et les systèmes racinaires des plantations.

Conservation des pentes et gestion des eaux pluviales

Les pentes existantes du site sont conservées, ainsi que le système d'évacuation des eaux pluviales actuellement en place.

Le volume d'eau dirigé vers les réseaux sera toutefois limité par la création des zones infiltrantes et de pleine terre, permettant une gestion plus douce et plus durable des eaux à la parcelle.

En parallèle, l'implantation d'une cuve de stockage d'eau pluviale sera étudiée au cours du développement du projet, en fonction des coûts et de la capacité du sol à la recevoir : cette solution pourra permettre de conserver l'eau pluviale pour les usages de la cour-jardin (arrosage, nettoyage...).

Quant à la gestion actuelle des eaux pluviales du site, les dispositifs permettant de la canaliser et de la diriger vers les réseaux collectifs de la ville seront conservés ; le projet permettra cependant de limiter le volume d'eau à traiter, grâce aux espaces d'infiltration créés.

Au droit des caniveaux existants conservés, qui bordent les trottoirs en béton désactivé, une jardinière sera créée de part et d'autre du site, permettant la plantation d'essences arbustives **favorisant l'intimité des logements en RdC.**

Cette zone sera en outre physiquement délimitée par la **création de murets d'assise, à partir des matériaux de**

réemploi issus du chantier : pavés non réutilisés (zones de pleine-terre) pour le soubassement, tuiles empilées et faiblement jontoyées pour l'élévation. Ce dispositif permet de marquer davantage la séparation entre l'espace collectif de la cour et l'espace rendu privatif en pieds de façades. Ils sont de plus, des endroits favorisant la poussée de végétation spontanée et la biodiversité du site.

Zones de pleine terre et plantations d'arbres

Le projet prévoit la création de cinq zones de pleine terre, destinées à l'accueil d'arbres de moyen développement.

Les essences retenues sont adaptées au contexte urbain et aux contraintes du site :

- Gleditsia triacanthos : port léger, feuillage fin favorisant l'ombre tamisée et une bonne luminosité hivernale, l'arbre résistant aux chaleurs et la pollution urbaine
- Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) : arbres indigène, robuste et de bonne capacité d'adaptation et contribution au rafraîchissement de l'air ;
- Charme (Carpinus betulus) : arbres indigène, port structurant, feuillage dense, intéressant pour la filtration visuelle ;
- Sorbier (Sorbus aucuparia) : arbre indigène, floraison et fructification décoratives, intérêt écologique et paysager.

Les essences arbustives envisagées incluent :

- Cornouiller (Cornus sp.) : arbuste indigène, intérêt graphique des bois et bonne densité ;
- Cerisier arbustif : belle floraison printanière, et beaux couleurs automnale, port compact et décoratif ;
- Viorne (Viburnum opulus ou lantana.) : arbuste indigène, feuillage dense, floraison et fructification favorables à la biodiversité.



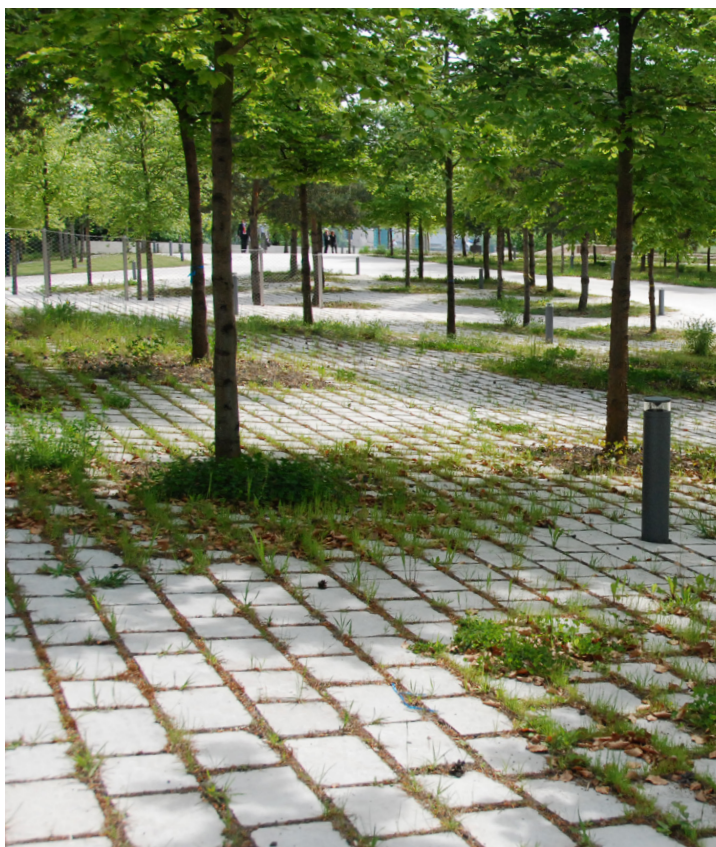
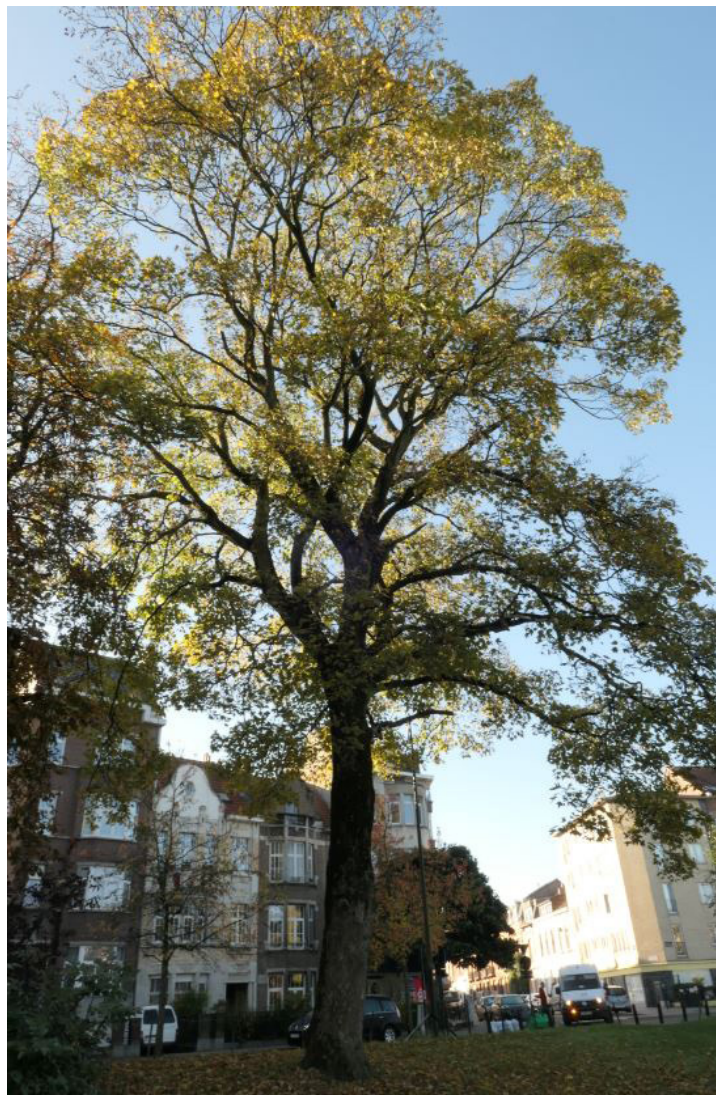
Exemple de mise en œuvre de zones d'infiltration progressive de l'eau : béton désactivé, pavés enherbés, zone de pleine terre. Cité Bonnier, rue Ménilmontant, Paris.



< Arbuste de type
Cerisier à fleurs
Nigra - Prunus
cerasifera.

Erable sycomore >
en milieu urbain
dense.

Muret en matériaux
de réemploi :
soubassement en
pavés, élévation
en tuiles, assise
en pavés. Agrocité
Gennevilliers,
R-Urban
v



La partie centrale de la cour sera plantée avec des arbres
de haute tige, permettant la pénétration de la vue vers la
perspective du site.



Approche financière au projet.

L'estimation approfondie du projet, demandée dans le cadre de l'offre et présentée ici dans sa version synthétique, nous a permis de conforter les hypothèses de projet en relation au budget alloué par la MOA pour l'opération.

La répartition financière du projet traduit une approche globale associant performance énergétique, préservation du bâti ancien et sobriété matérielle.

Le poste principal concerne l'enveloppe (env. 35 % du coût travaux), intégrant la réfection des couvertures, l'isolation thermique en matériaux biosourcés (fibre de bois, chanvre) et le remplacement des menuiseries, constituant le levier majeur d'amélioration thermique.

Cette intervention s'appuie sur une **démarche de réemploi structurante** : réutilisation partielle d'éléments de charpente, conservation et réintégration de matériaux de couverture, et valorisation d'éléments déposés lorsque leur état le permet. Le projet limite ainsi l'apport de matière neuve, réduit l'empreinte carbone liée aux matériaux, et prolonge le cycle de vie des composants existants, dans une logique de continuité constructive avec le bâtiment d'origine.

Le recours au réemploi des éléments de charpente, à la réutilisation partielle de matériaux de couverture et à l'intégration d'équipements issus de la dépose participe directement à la réduction de l'empreinte carbone du projet. Cette stratégie permet de limiter les impacts liés à l'extraction de ressources, à la fabrication de matériaux neufs et au transport, qui constituent les postes majeurs des émissions en phase travaux selon les analyses de cycle de vie du bâtiment.

Associée à l'emploi d'isolants biosourcés (fibre de bois, chanvre), cette démarche contribue au stockage temporaire de carbone biogénique et à la diminution de l'énergie grise de l'opération.

Le projet s'inscrit ainsi dans une logique de **sobriété de matière**, où la conservation et la transformation de l'existant constituent le premier levier de performance environnementale, avant même l'optimisation des systèmes techniques.

Dans ce sens, le projet permet de conforter les objectifs de la MOA en termes de labélisation et d'obtention de financements associés au montage du projet.

La démarche de réemploi s'inscrit également dans une continuité patrimoniale : la conservation et la réintégration d'éléments de charpente, de couverture ou de second œuvre participent au maintien de la matérialité et de la logique constructive d'origine du bâtiment. Au-delà d'un enjeu technique, il s'agit de préserver une part de la substance historique de l'édifice, en prolongeant la vie de composants porteurs de savoir-faire et de mémoire constructive.

Les interventions structurelles privilégient ainsi le confortement et l'adaptation de l'existant plutôt que le remplacement systématique, dans une approche mesurée et réversible lorsque cela est possible. Cette posture vise à conserver la lisibilité des systèmes constructifs anciens et à garantir une insertion respectueuse des éléments nouveaux dans le bâti historique.

Les travaux intérieurs (env. 24 %) accompagnent cette démarche par une restructuration fonctionnelle sobre, privilégiant des solutions durables et, lorsque possible, l'intégration d'équipements issus du réemploi.

Les interventions structurelles (env. 12 %) portent essentiellement sur le confortement des éléments existants (structures bois, maçonneries, planchers), dans une logique de conservation active plutôt que de reconstruction, permettant de préserver la matière patrimoniale tout en assurant la sécurité et la pérennité de l'ouvrage.

Notre estimation reste enfin prudente sur les parties dédiées **à l'installation de chantier (env. 15 %) et aux provisions pour risques et aléas (env. 8 %)** : cette approche reflète les contraintes d'un projet qui intervient sur deux bâtiments anciens en site urbain dense et habité, ainsi que la nécessité d'anticiper les incertitudes propres au patrimoine existant.

L'ensemble confirme une opération où la qualité de l'enveloppe, la durabilité des solutions techniques, le recours aux matériaux biosourcés et le réemploi constituent des axes majeurs du projet, au service d'une réhabilitation à faible impact environnemental et respectueuse du caractère historique du bâti.

Postes	u	Q	PU	TOTAL €HT
Ensemblier				
Base de vie, moyens d'accès et de limitation des nuisances - chantier vert	ens	1	225 000	225 000,00 €
Travaux structurels / Selon diag FB Consult et adaptation au projet				
Curages, purges et démolitions	ens	1	17 000	17 000,00 €
Tri, conditionnement et stockage sur site des éléments réemployés	ens	1	25 000	25 000,00 €
Traitement des doubles IPN	ens	1	6 000	6 000,00 €
Confortement des piliers supports IPN	ens	1	3 500	3 500,00 €
Réfection des murs à pans de bois RdC et R+1	ens	1	15 000	15 000,00 €
Traitement des structures bois des 2 bâtiments	ens	1	34 000	34 000,00 €
Traitement des EP (cheneaux + EP)	ens	1	24 000	24 000,00 €
Traitement des murs de maçonnerie (murs de fonds)	ens	1	18 000	18 000,00 €
Provision aléas fondations (reprise en sous œuvre)	ens	1	35 000	35 000,00 €
Travaux enveloppe				
Echafaudages	ens	1	21 600	21 600,00 €
Dépose, tri pour réemploi et évacuation partielle des toitures existantes	ens	1	65 000	65 000,00 €
Surélévation FOB en réemploi partiel, compris finition selon les endroits	ens	1	108 000	108 000,00 €
Réalisation d'une charpente nouvelle en réemploi partiel	ens	1	78 000	78 000,00 €
Isolation en laine chanvre BioFib'Trio, couvertures nouvelles en zinc JD	ens	1	48 750	48 750,00 €
Isolation thermique des façades existantes en fibre de bois	ens	1	35 000	35 000,00 €
Enduit chaux sur isolation de façades, compris restitution des modénatures	ens	1	17 500	17 500,00 €
Isolation thermique intérieure en fibre de bois pour les murs de fonds	ens	1	20 000	20 000,00 €
Menuiseries + occultations	ens	1	100 000	100 000,00 €
Modification façade jonction des bâtiments A et C	ens	1	7 500	7 500,00 €
Réalisation de balcons en acier thermolaqué jonction des bâtiments A, B, C	ens	1	16 000	16 000,00 €
Reprise de bandeau technique passage réseaux, en bois formant moulure	ens	1	7 000	7 000,00 €
Travaux intérieurs				
Cloisons séparatives ou doublage CF/Acoustique	ens	1	44 712	44 712,00 €
Cloisons distribution	ens	1	52 164	52 164,00 €
Faux plafonds isolés	ens	1	36 900	36 900,00 €
Escalier + trémies	logt	4	10 000	40 000,00 €
Dépose, modification et repose d'un escalier existant en bois	logt	1	4 000	4 000,00 €
Rénovation des escaliers historiques existants	logt	2	5 000	10 000,00 €
Electricité	logt	2	5 000	10 000,00 €
Radiateurs	ens	1	15 000	15 000,00 €
BECS	ens	1	5 600	5 600,00 €
Équipements (cuisines + faïence) en réemploi partiel selon diag	logt	7	1 500	10 500,00 €
Équipements (salles d'eau et WC + faïence)	logt	7	2 500	17 500,00 €
Peinture + enduits	ens	1	74 750	74 750,00 €
Sols	ens	1	36 900	36 900,00 €
Équipements communs				
Colonnes EF / Distribution	ens	1	9 840	9 840,00 €
Chutes EU/EV	ens	1	17 700	17 700,00 €
VMC Hygro	ens	1	14 000	14 000,00 €
Espaces extérieurs				
Dépose de pavés sur les parties concernées de la cour, nettoyage joints	ens	1	7 000	7 000,00 €
Repose de pavés sur sable et réalisation joints enherbés	ens	1	25 000	25 000,00 €
Réalisation d'allées en pavés sciés pour accessibilité PMR aux logements	ens	1	3 000	3 000,00 €
Réalisation de parties de pleine-terre pour infiltration EP à la parcelle	ens	1	7 200	7 200,00 €
Plantation d'arbres de haute tige selon notice technique	ens	1	4 000	4 000,00 €
Plantation d'arbustes pour assurer l'intimité des logements	ens	1	4 500	4 500,00 €
Terre végétale amendée	ens	1	1 800	1 800,00 €
Réalisation de murets en matériaux de réemploi (pavés, tuiles, zinc...)	ens	1	6 000	6 000,00 €
Provision risques sanitaires / Aléas				
Provision risques sanitaires / Aléas	ens	1	115 000	115 000,00 €

TOTAL HT

1 499 916,00 €

Coût/logt et local d'activités

214 273,71 €

Ecart par rapport au budget du MO

-0,01%

Partie 3

Approche au développement durable au regard de l'opération incluant notamment la vérification des objectifs thermiques

3.1

Atteinte de la certification NF habitat HQE

La présence de référents techniques Cerqual (IPC) au sein du groupement permettra d'assurer le suivi de la certification en conception et réalisation.

Le projet est conçu selon une approche d'atténuation et d'adaptation au changement climatique conforme au profil Taxonomie Cerqual, fondée sur la réduction prioritaire des besoins, l'usage de matériaux biosourcés à faible impact carbone, une démarche d'économie circulaire et la résilience climatique du bâti ancien.

- Dès la phase conception, les notes C et D à lever du BPH ainsi que les exigences du référentiel Cerqual (version à la date de la demande de certification) seront intégrées au projet.
- Les exigences des différentes rubriques du référentiel seront analysées (Sécurité et sûreté, qualité de l'air intérieur, qualité acoustique, fonctionnalité des lieux, respect de l'environnement...) pour prise en compte dans les CCTP en vue de leur évaluation par le certificateur.
- En phase DET, les visas permettront de vérifier la conformité des exigences (classement UPEC des sols, classement ECAU des robinetteries, Uw des menuiseries, la qualité de l'air intérieur...) et leur mise en œuvre pour l'obtention de l'évaluation réalisation.
- Au cours des différentes phases : répondre aux questions de l'examineur et prendre en compte ses remarques,
- Pour obtention de la conformité : demander à l'entreprise de fournir l'ensemble des documents demandés par le certificateur et assister le maître d'ouvrage lors de la visite de contrôle de l'examineur en fin de chantier.

Afin de répondre aux objectifs de certification NF Habitat, il est par exemple prévu pour :

- Assurer la qualité de l'air intérieur d'utiliser des peintures biosourcées ou de qualité environnementale A+,

- Respecter l'environnement de mettre en place des robinetteries ECAU, des éclairages LED, et d'utiliser de bois éco-responsable labélisés PEFC.
- Les profils demandés dans le programme (économie circulaire, taxinomie, bas carbone), impliquent des exigences complémentaires par rapport à un profil «classique», que notre équipe assure en interne et a bien pris en compte dans la proposition.

3.2

Économie circulaire

Dès la phase diagnostic et la réalisation de sondages destructifs, notre équipe mettra en place des fiches descriptives des éléments et équipements présents sur site, dont la dépose est nécessaire dans le cadre du projet.

Ils feront l'objet de dépose soignée et d'un stockage en vue de leur réemploi.

Lors de la visite de site, nous avons notamment relevé les produits suivants qui pourront être réemployés in situ : les garde-corps, les persiennes métalliques et peut-être bois, les escaliers (à valeur patrimoniale) notamment.

Les charpentes des travées surmontées d'un toit en croupe seront soigneusement déposées, stockées in situ et réemployées dans la modification des couvertures.

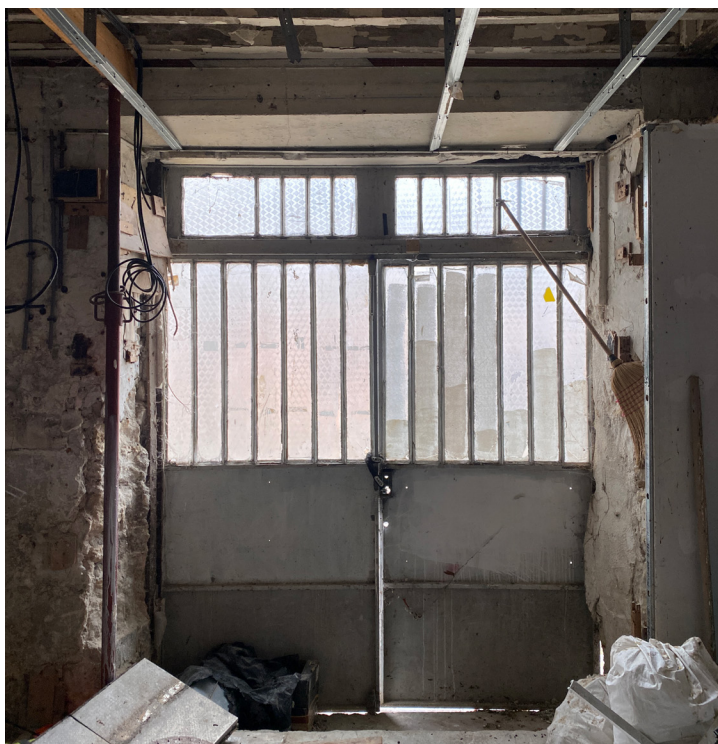
Les tuiles de couverture et les feuilles de zinc seront réutilisées dans l'aménagement des espaces extérieurs, pour réaliser, en complément des pavés déposés dans le cadre de la plantation d'espaces de pleine-terre, des murets améliorant l'intimité des logements et favorisant dans les interstices, la biodiversité du site.

D'autres éléments pourront être proposés ex-situ en fonction de leur état : les radiateurs, les équipements sanitaires...

Enfin, pour les besoins du projet, le recours aux plateformes de réemploi, notamment pour l'acquisition d'appareils sanitaires, sera étudié en coordination avec la MOA.



Exemple du tri, stockage sur site et réemploi d'éléments de charpente sur l'un de nos chantiers récents, Viarmes (95). Oblò Atelier d'architecture.



Eléments repérés lors de la visite de site, pouvant faire l'objet de réemploi in-situ ou ex-situ.
Equipe Oblò.

3.3

Atteinte des objectifs thermiques

Mission EVA

La mission d'évaluation et de suivi des performances énergétique sera assurée par le bureau d'études WAB, en charge des études thermiques et énergétiques de l'opération. Nous avons pris note des travaux préconisés par le programme pour la production de chauffage, privilégiant l'installation d'émetteurs électriques performants. Avec la mise en œuvre d'une ventilation hygroréglable, de ballons d'eau chaude thermodynamiques et une bonne isolation du bâtiment, cette solution est compatible avec les objectifs suivants :

- **CEP ≤ 150 kWhEP/m².an**
- **GES ≤ 20 kWhEP/m².an**
- **Étiquette C voire B suivant les résultats de la méthode DPE**

L'étude thermique permettra de définir les options techniques qui seront retenues. A ce stade, sans que ces choix soient arrêtés, les solutions pressenties sont les suivantes :

- Isolation thermique intérieure pour les murs en béton
- Façade à ossature bois en remplacement des murs rideaux intégrant une isolation biosourcée
- Isolation des rampants et plancher sur combles avec une isolation biosourcée
- Isolation des planchers bas en contact avec les locaux non chauffés
- Menuiseries extérieures double vitrage isolant et occultations extérieures
- Mise en œuvre d'une ventilation mécanique des logements hygroréglable
- Radiateurs électriques performants pour le chauffage et ballons d'eau chaude thermodynamiques pour la production d'eau chaude sanitaire. Une solution de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur sera également étudié.

Notre équipe souhaite également attirer l'attention de la MOA sur les points suivants :

En premier lieu, le respect d'une réduction des consommations énergétiques de 60% suivant indication du programme lorsque l'état existant présente un CEP = 178 kWhEP/m².an pour l'état initial.

La circulaire programmation 2025 indique les marges de loyer concernant les constructions neuves et les opérations d'acquisition réhabilitation : une confirmation de l'éligibilité aux conditions de cette circulaire serait attendu dès le démarrage des études.

Nous avons pris note du souhait de viser une étiquette énergétique A ou B, sachant que l'état existant présente une étiquette C.

Dès la phase de diagnostic, nous proposerons plusieurs scénarios avec un rapport de synthèse permettant une aide à la décision en termes de performance énergétique. Nous proposerons notamment un scénario permettant de rationaliser les travaux prévus (avec un chauffage via des émetteurs électriques performants) qui sera comparé à d'autres scénarios permettant d'optimiser la performance énergétique.

En dernier lieu, la qualification du dernier niveau de chaque entité serait à confirmer avec les services de la ville, suivant le projet architectural proposé impliquant la modification du volume de la toiture. Si les règles d'urbanisme catégorisent ces parties de bâtiment en surélévations, les exigences du Plan Climat impliquent une étude thermique et une analyse de cycle de vie suivant la RE2020, pour justifier :

- BBIO RE2020 – 15%
- Degré-heure ≤ 625 °C.h
- CEP RE2020 -10%
- Ic construction ≤ 580 kg eq CO₂/m².

La structure bois ainsi que les procédés d'isolation et systèmes contribueront à réduire les besoins, les consommations et optimiser le bilan carbone. Cependant, la surface déperditive totale rapportée à la surface habitable des parties de bâtiment étudiées est élevée. L'ensemble des indicateurs de la RE2020 étant calculée par rapport à la surface habitable, ces objectifs sont contraignants.

De plus, la mission d'analyse de cycle de vie n'est pas prévue dans la mission de base.

Dans le cas où celle-ci serait demandée au groupement au cours du développement du projet, elle pourra faire l'objet d'un avenant pour un montant global estimé inférieur à 10 000 € HT pour l'ensemble de la mission.

3.4

Choix de conception en matière environnementale

Le projet adopte une démarche environnementale globale fondée sur l'économie circulaire, le recours à des matériaux biosourcés et la maîtrise des impacts de chantier, intégrant le suivi du tri, du stockage et du réemploi des éléments de charpente et de plancher conservables, l'utilisation d'isolants biosourcés en laine de bois, la mise en œuvre de façades bois dans le cadre de la transformation des bâtiments, le choix de bois éco-responsables certifiés PEFC ou FSC, ainsi que l'application d'une charte de chantier propre visant l'identification des filières de traitement des déchets et la réduction des nuisances (bruit, poussières, volumes de déchets).

Le choix d'une structure principalement en bois pour les modifications de l'enveloppe se justifie notamment par :

- La possibilité de recourir au réemploi des pièces issues du site, selon leur état sanitaire (voir guide en annexe).
- Le choix d'un système constructif en bois est particulièrement adapté pour les projets de surélévation : la légèreté du bois permet de limiter les renforcements de l'existant et les reprises en sous-œuvre.
- La construction bois est également adaptée lors de l'intervention en site occupé. Elle permet une rapidité d'exécution et des travaux en filière sèche participant à la réduction des nuisances et des déchets pendant toute la durée des travaux.
- La diminution de l'empreinte carbone du bâtiment, primordiale pour l'objectif environnemental recherché.

A l'échelle du site, les apports passifs de la végétalisation, limitée aux endroits les plus rapprochés des logements et avec un travail plus fin au centre de la cour est proposée : dépose ponctuelle de

pavés sur des aires de 3x3 m environ, apport de terre végétale et plantation de 3 sujets à haute tige (conservation de la perspective), puis repose de pavés à joints enherbés afin de conserver la possibilité de traverser la cour en son centre.

Selon les échanges avec la MOA, cette partie centrale pourra être travaillée plus en profondeur et en lien avec la création d'un espace d'infiltration planté : le coût de cette opération sera défini avec le développement des études et sur la base des prix unitaires estimés dès cette phase d'offre pour les espaces en pied des bâtiments.

3.5 Chantier à faibles nuisances

Pour l'ensemble de nos opérations, nous préconisons la mise en place d'une charte chantier à faibles nuisances. Dans le CCTP du lot dispositions communes nous intégrons systématiquement un chapitre dédié au chantier propre dont les objectifs sont les suivants :

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier
- Limiter les risques sur la santé des ouvriers,
- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier
- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

3.5.1 Mesures structurantes

Un référent environnement sera désigné au sein de l'entreprise pour le chantier : son rôle sera de faire appliquer les dispositions du chantier à faibles nuisances. Il devra collecter les informations environnementales et de les communiquer au Maître d'ouvrage.

3.5.2 Schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED)

Le bilan environnemental de chantier devra récapituler dans un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).

Au travers de celui-ci, l'Entrepreneur expose et s'engage sur :

- Le choix des matériaux et produits prévus en filière de réemploi, réutilisation
- Le tri sur le site des différents déchets de chantier,
- Les méthodes qui seront employées afin de ne pas mélanger les différents déchets,
- Les lieux où seront acheminés les différents déchets en fonction de leurs caractéristiques,
- L'information quant à la nature et à la constitution des déchets et aux conditions de dépôt sur le chantier,
- Les modalités retenues pour en assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité,
- Les moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer la gestion des déchets.
- L'information des riverains ;
- La formation et l'information du personnel ;
- Les produits dangereux ;
- La gestion des déchets ;
- Le bruit ;
- La limitation des consommations d'eau et d'énergie : éclairage sur détecteur de présence, chauffage sur thermostat, robinets poussoir....
- La protection de la faune et de la flore existante et

conservée ;

- Les pollutions potentielles du sol, de l'eau et de l'air ;
- La pollution visuelle ;
- Les perturbations du trafic.

Le SOGED devra également retracer l'ensemble des éléments suivants :

- Les incidents ou toute difficulté d'organisation sur le chantier
- Les plaintes éventuelles des riverains et leur traitement
- Le cas échéant l'analyse et propositions sur les remarques des organismes de contrôle en matière environnementale...
- Les surconsommations identifiées en énergie et fluides
- Les dépenses de nettoyage
- Les accidents environnementaux ayant eu lieu durant le chantier, ainsi que le traitement des non-conformités ;
- Le suivi des consommations d'eau et d'énergie du chantier et de la base vie ;
- Les résultats détaillés sur la gestion des déchets avec copie des bons de transport et de livraison : nombre de bennes et présence d'une benne spécifique Déchets Dangereux ;
- Présence d'un affichage pour le tri ;
- Des tableaux récapitulatifs du traitement des différents types de déchets par lot ;
- Un comparatif de la gestion des déchets avec les objectifs visés (quantité estimée et quantité réellement produite, taux de valorisation...)

3.5.3 Gestion de l'énergie

En fonction du programme travaux qui sera retenu par la maîtrise d'ouvrage, il sera préconisé des équipements à faible consommations. Les puissances des équipements VMC devront respecter l'étude thermique, les éclairages seront de type LED...

Pour les installations de chantier, il sera demandé de réduire les consommations, voir ci-dessus chantier à faibles nuisances.

Gestion de l'eau

En fonction du programme travaux qui sera retenu par la maîtrise d'ouvrage, il sera préconisé des équipements à faible consommation. Les robinets devront faire l'objet d'un classement ECAU.

Pour les installations de chantier, il sera demandé de réduire les consommations, voir ci-dessus chantier à faibles nuisances.

Confort acoustique

Le remplacement des menuiseries permettra d'améliorer l'acoustique des façades. Nous réaliserons une étude acoustique simplifiée pour définir les caractéristiques acoustiques des menuiseries et des bouches d'entrée d'air à poser par bâtiment en fonction du classement des voies. Les équipements de ventilation en toiture seront posés sur les protections antivibratoires (plots, dalles, résiliant...).

Confort visuel

Lors de la validation du plan d'installation de chantier, nous veillerons à la localisation des bennes et des zones de stockage afin de limiter la gêne visuelle des locataires. Lors des rendez-vous de chantier, un tour des extérieurs sera réalisé afin de s'assurer de la propreté du chantier : évacuation des bennes, nettoyage des abords, délimitations des zones de stockage, délimitation des flux...

3.5.4 Gestion et collecte sélective des déchets

Limitation des volumes et quantités de déchets

- Réduction de la production de déchets à la source (système constructif, acheminement extérieur du béton, préfabrication en usine des aciers, etc.)
- Réduction des gravats de béton (réunions de synthèse, plans de réservation, etc.)
- Réduction des déchets de polystyrène par la réalisation de boîte de réservation
- Réduction des chutes de bois par la généralisation de coffrage métallique et par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.

Tri et bennes :

- Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage
- Déchets métalliques : ferrailleur
- Bois : tri entre bois traités et non-traités, recyclage des bois non-traités,
- Papier, cartons et emballages
- Déchets verts : compostage
- Plastiques : tri, et selon le plastique, broyage et recyclage en matière première, incinération, décharge de classe I ou classe II
- Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I
- Divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe II.

3.5.5 La réunion environnementale de fin de chantier

La réunion environnementale de fin de chantier portera sur un bilan de la démarche sera ensuite formalisée par le REE. Lors de cette réunion, nous récupérerons le Carnet de bord Environnemental de chantier complètement renseigné.

Par ailleurs, nous mettrons également l'accent sur la communication auprès du personnel mais aussi des riverains car cette communication est également un outil clé. Une nuisance expliquée est mieux acceptée qu'une nuisance subie sans explication. Autant que de besoin, nous accompagnerons la Maitrise d'ouvrage dans les démarches d'information auprès des riverains sur le déroulement du chantier.

Partie 4

Organisation et méthodologie adaptée pour l'opération

Diagnostic / Esquisse

Objectifs du diagnostic

La phase diagnostic consiste non seulement à prendre connaissance du bâtiment et des contraintes programmatiques, elle s'accompagne également d'une première faisabilité technique et financière sur laquelle se fonderont les études.

Il s'agit notamment de réaliser une analyse sanitaire, permettant de cartographier les pathologies du bâti, les dysfonctionnements techniques et d'usage, ainsi que de formuler les hypothèses d'origine des désordres.

Lors de cette phase, nous réaliserons également un prédimensionnement des ouvrages techniques pouvant impacter le projet.

Pour cela, l'ensemble des locaux (logements et parties communes) sera visité afin de faire un état des lieux de l'existant et prendre connaissance des contraintes techniques.

Objectif final :

- Effectuer un relevé complet de la nature des ouvrages et des équipements techniques
- Appréhender le fonctionnement général des immeubles, en particulier le mode constructif
- Juger de l'état des ouvrages, de l'opportunité et de l'importance des travaux à réaliser pour en assurer la pérennité et le bon fonctionnement,
- Identifier les diagnostics nécessaires à la poursuite des études :
 - Diagnostics amiante et plomb avant travaux
 - ITV suivant nécessité
 - Sondage destructif suivant nécessité...
- Proposer des améliorations visant :
 - La sécurité des personnes et des biens,
 - La thermique des immeubles,
 - Le confort des usagers,
 - La modernisation de l'immeuble et sa mise en conformité possible avec les réglementations en vigueur.
- Obtention des objectifs programmatiques
- Regrouper des ensembles d'actions complémentaires en plusieurs programmes «cohérents» représentant plusieurs niveaux d'investissement.

Le diagnostic est réalisé collégialement par l'équipe, dans une totale impartialité, en s'appuyant sur le préprogramme de la MOA sans toutefois se limiter à ses conclusions.

A l'issue du diagnostic, la maîtrise d'œuvre proposera des améliorations priorisées en fonction du degré d'urgence.

Ces propositions ont pour but d'assurer la pérennité et la sécurité des biens et des personnes.

Nota : afin d'optimiser les propositions et les temps d'études et éviter des aléas en phase chantier, nous pensons qu'il serait souhaitable de réaliser les travaux de purge des bâtiments et ce, dès le stade du diagnostic.

Ainsi, l'état général des charpentes serait alors visible, les hauteurs sous planchers seraient dégagées, les différents supports de murs seraient identifiés...

Réalisation du diagnostic

1. Analyse des documents du maître d'ouvrage
 - Analyse des diagnostics amiante et plomb
 - Analyse des DOE, plans...
 - Analyse des rapports structure
 - Liste non exhaustive
2. États des lieux de l'enveloppe du bâtiment
 - Identification des pathologies en façade
 - Vérification de l'état des charpentes
 - Identification des contraintes techniques lors des interventions : avoisinants, mitoyens, milieu occupé...
3. États des lieux des intérieurs
 - Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état
 - Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours...
 - Identification des contraintes techniques lors des interventions suivant nécessité
 - Identification des interactions avec les commerces et avoisinants
4. États des lieux des sous-sols et locaux techniques
 - Identification des réseaux fluides (gaz, électricité, EU/EV/EP, chauffage et ventilation) et de leur état
 - Vérification de la sécurité : ventilation, désenfumage, recoupement feu, éclairage de secours...
 - Identification des contraintes techniques lors des interventions suivant nécessité
5. Livrables
 - Remise d'un rapport détaillé décrivant et illustrant l'état du bâti et de son fonctionnement
 - Réalisation d'une estimation financière avec plusieurs scénarios de travaux
 - Remise d'une esquisse architecturale
 - Identification des investigations complémentaires à mener par la maîtrise d'ouvrage

L'étude est présentée à la MOA afin d'en valider ou amender le contenu, puis elle est partagée avec les services de l'UDAP avant dépôt de la demande d'autorisation administrative.

Investigations complémentaires

Dès la phase diagnostic, la maîtrise d'œuvre dressera la liste des diagnostics d'investigation complémentaires à réaliser par la maîtrise d'ouvrage. Cette liste sera mise à jour en fonction de l'avancement des études, en dialogue rapide et efficace avec la MOA.

Nous rédigerons les cahiers des charges nécessaires à ces investigations et, selon les échanges et la spécificité, conseillerons la MOA sur les entreprises à consulter. Nous nous tiendrons à disposition des prestataires pour une meilleure compréhension du cahier des charges. Nous proposons également d'accompagner les diagnostiqueurs sur site, pour identification des éléments concernés par les travaux.

Concernant le diagnostic amiante, nous accompagnerons l'entreprise sur site afin de situer les supports concernés par les travaux et afin d'obtenir la vision la plus exhaustive possible.

Après obtention des diagnostics, nous les analyserons afin de vérifier qu'ils sont conformes aux cahiers des charges et demanderons leur complétude le cas échéant.

Les résultats des diagnostics seront intégrés à chaque nouvelle phase d'étude ou à la dernière étude qui sera indiquée. Les nouvelles contraintes techniques et financières prises en compte. Nous nous efforcerons d'être force de proposition pour présenter la solution la plus avantageuse tant techniquement que financièrement.

Nous tiendrons un tableau de suivi des demandes de diagnostics indiquant l'objet, la date d'obtention, les compléments attendus...

Nota : l'identification des réseaux fluides circulant en façades est indispensable avant le démarrage des travaux afin d'assurer la continuité de service des logements, commerces et de la PMI pendant toute la durée du chantier.

Nous avons d'ores et déjà pu identifier les investigations suivantes :

- Recherche de diagnostic amiante avant travaux sur l'ensemble des murs, des plafonds et sur les joints des menuiseries et des carrelages.

- Recherche de diagnostic plomb avant travaux sur l'ensemble des murs, plafonds, menuiseries, garde-corps...

- Après analyse des plans d'archive, une inspection ITV sera proposée pour les réseaux enterrés, afin d'établir leur état de conservation et en prévoir éventuellement le remplacement dans le cadre des travaux.

- Relevé géomètre des combles.

- Etude géotechnique G2

Etudes d'avant-projet (AVP) :

Le dossier d'AVP est développé à la suite des arbitrages de la maîtrise d'ouvrage, à partir des propositions développées dans les premières phases de projet.

Nourries des résultats des diagnostics complémentaires, ces études précisent l'application du programme dans le site.

Les matériaux de projet et les techniques de mise en oeuvre sont décrites de manière détaillée dans une notice et dans les légendes des plans.

Etudes de projet (PRO) :

En parallèle, l'étude apporte les précisions nécessaires concernant l'aspect, la qualité et la nature des matériaux mis-en-oeuvre, les performances attendues ainsi que les détails et les modes opératoires de réalisation.

Le PRO est également l'occasion d'étudier finement les points singuliers qui participent à la qualité du projet ou garantissent la pérennité des ouvrages.

Il s'agit en l'occurrence de produire des plans et détails constructifs à une échelle adaptée, ainsi que les cahiers de charges techniques décrivant les ouvrages. Le dossier est rédigé à l'intention des entreprises, afin qu'elles puissent comprendre le projet et faire une proposition adaptée pour la réalisation. Cette étape intègre les observations du CSPS et du bureau de contrôle associés à l'opération, ainsi que celles relevant de l'instruction du dossier d'autorisation administrative.

Assistance lors de la passation des contrats de travaux (ACT) :

A l'issue de l'appel d'offres ouvert aux entreprises de travaux, notre équipe reçoit de la part de la MOA les offres transmises, après vérification des aspects administratifs des dossiers.

Nous réalisons dans un temps relativement court, l'analyse des offres et les classons selon les critères retenus lors du lancement de la consultation : les aspects techniques, l'expérience des entreprises sur des opérations similaires, les performances attendues et les engagements environnementaux, ainsi que la solidité administrative des entreprises font partie de ces critères.

Pour ce projet spécifique, une entreprise générale sera en principe retenue pour la réalisation des travaux.

Un tableau et une note de synthèse de l'analyse font partie des livrables de cette phase : la proposition de classement des offres est soumise à la décision de la MOA, qui engage l'entreprise retenue à l'issue d'une commission interne.

Organisation et suivi des travaux

Période préparatoire :

Lors de cette phase, sans que cette liste soit exhaustive, il est prévu :

- La participation à l'information des locataires en liaison avec d'autres intervenants de la maîtrise d'œuvre,
- La validation des installations de chantier : emprise, sécurité des occupants, gestion des flux...
- La mise au point de toutes les interventions objet du marché de l'entreprise (obtention de tous les dossiers techniques, demandes de mise au point, visa de ces dossiers, etc....), la réception des ouvrages témoins,
- La visite préalable aux travaux et la fiche personnalisée des travaux pour les commerces
- La validation du planning général des différents corps d'état
- La validation des demandes d'agréments de sous-traitants

Surveillance des travaux :

Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement et l'exécution des travaux. Des visites inopinées auront lieu afin de vérifier les conditions d'exécution relatives à la conformité, la sécurité, les finitions ...

La maîtrise d'œuvre veillera également au respect des horaires et du planning ainsi qu'à la mise en place de protection et du nettoyage.

Le responsable de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi technique du chantier sera à l'écoute des locataires. Il prendra connaissance des problèmes signalés en rapport avec l'exécution des travaux et, après analyse, proposera une solution adaptée. Lors de visites ponctuelles et inopinées, il veillera à la bonne exécution des travaux mis en œuvre sur le chantier et au respect de la méthodologie d'intervention définie pendant la préparation du chantier et il assurera la gestion du calendrier de l'opération et du respect des délais. Lors de la réunion de chantier hebdomadaire, il sera fait le point sur l'avancement des travaux et sur la diffusion des avis de passage avant intervention.

Visite de fin de travaux – OPR

Une fois les travaux terminés, dans chaque logement l'équipe de maîtrise d'œuvre procédera avec le ou les responsables des entreprises à une visite de réception des travaux (de préférence avec le maître d'ouvrage) pour constater leur bonne exécution.

Ces réceptions seront réalisées à l'aide d'une de nos tablettes numériques équipées du logiciel Final CAD. Ce logiciel permettra d'établir une fiche d'OPR par logement, façade, partie commune ou couverture. Cette fiche présente les réserves constatées, leur état (à faire, levée). Ce logiciel permet l'extraction des données au format EXCEL et par conséquent de suivre le traitement des réserves par lot, entreprise, logement...

Les levées des éventuelles réserves seront organisées de manière à être effectuées le plus rapidement possible après la réception des ouvrages, de manière à limiter tout débordement sur le planning général.

Suivi pendant la GPA

Dans le cadre de sa mission de coordination des travaux et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre examinera les désordres qui apparaîtraient postérieurement à la réception et fera en sorte que les entrepreneurs y remédient avec célérité, et plus particulièrement lorsque la sécurité et le confort des locataires seraient en jeu.

Le suivi des réclamations pendant la phase GPA est assuré par la mise en place d'un fichier sur une plateforme internet de type GED où tous les intervenants peuvent avoir accès :

- Le maître d'ouvrage pour mentionner la réclamation et suivre les réponses des entreprises
- Le maître d'œuvre pour contrôler le suivi des réclamations et analyser les réponses des entreprises
- Les entreprises pour mentionner les actions mis en place ou le refus pour traiter cette réclamation

Gestion de l'environnement de chantier

Tout projet est nécessairement le résultat d'une démarche collective et plus particulièrement pour les projets de réhabilitation en milieu occupé et ce dès la phase d'études.

Le site étant occupé (occupation partielle des bâtiments par des commerces, bâtiment situé au sein d'un ensemble immobilier comptant des logements un ERP) et situé dans un

site contraint, la nature des interventions devra être planifiée avec une attention particulière afin d'assurer la sécurité et la continuité d'usage pour les habitants et la PMI : maintien des accès, respect des plages horaires de travaux, information préalable, nettoyage, phasage des travaux...

L'équipe de maîtrise d'œuvre s'efforcera donc au travers d'actions spécifiques de maintenir en permanence un dialogue constructif et positif avec tous les intervenants.

La maîtrise d'ouvrage :

Préalablement au démarrage des études, il sera nécessaire, dans le cadre d'un dialogue approfondi avec la maîtrise d'ouvrage, d'analyser les données du programme travaux afin d'affiner certains objectifs techniques, fonctionnels et économiques, voire d'en identifier d'autres.

Il s'agira de préciser les limites d'intervention, les données programmatiques intangibles, le niveau de prestation souhaité et les objectifs prioritaires.

Il sera également indispensable de consulter l'agence SUD en charge de la gestion du patrimoine afin de prendre connaissance de dysfonctionnements qu'elle aurait repérés ou des doléances qu'elle aurait récoltées auprès des locataires.

Il conviendra ensuite, à l'issue du diagnostic, de procéder à d'éventuels arbitrages et de hiérarchiser les actions à mener.

La maîtrise d'œuvre sera à l'écoute des attentes de la maîtrise d'ouvrage et l'assistera dans le montage du dossier de financement. Parmi les dispositifs rencontrés régulièrement sur nos dossiers, nous pouvons citer :

- Conditions d'évolution des loyers, contribution locataires, forfaits énergies....
- Dégrèvement TFPB,
- Certificats d'Economies d'Energie (CEE) ; valorisation via les éventuels accord cadre du maître d'ouvrage ou en direct avec des structures collectives / obligés
- Respect du PLU
- ...

Les locataires, commerces et la PMI :

Au-delà de la mission traditionnelle de maîtrise d'œuvre, il est important d'appréhender la dimension sociale et l'impact sur la vie individuelle de chaque habitant qu'implique ce type de travaux. En effet, ce type d'opération nécessite l'adhésion et la participation active et motivée des habitants. Ils font intégralement partie de l'environnement de l'opération ; ils en sont partie prenante.

A la demande de la maîtrise d'ouvrage, des réunions d'information pourront être organisées à l'issue des différentes phases. Pour ce faire, elle s'impliquera fortement à communiquer avec les habitants, s'attachant à :

- Informer en permanence les résidents du programme des travaux envisagés (réunions – communication) et ce à toutes les phases des études et pendant le chantier.
- Être à l'écoute et recueillir les demandes et attentes (questionnaires, réunions, ...).
- Privilégier la prise de contact en phase étude (expliquer et rassurer, ...).
- Animer des réunions publiques rassemblant les résidents et leurs représentants éventuels pour recueillir leur adhésion au projet, après en avoir expliqué la teneur et les enjeux au travers d'une présentation synthétique.

Nota : Bien que la majorité des bâtiments à réhabiliter est vide, il est important que les commerçants adhèrent au projet. Si la maîtrise d'ouvrage le souhaite, les autres locataires pourront également être associés à certaines réunions compte tenu des nuisances que cela génèrera.

Au démarrage des travaux l'équipe chantier et la méthodologie d'intervention seront présentées aux commerçants.

Les réclamations locataires et commerçants seront suivies par la maîtrise d'œuvre. Un dispositif sera mis en place pour le traitement des demandes de renseignements ou réclamations formulées par les locataires. Il comprend :

- Un cahier « spécifique réhabilitation » laissé à disposition pendant toute la durée du chantier ;
- La mise en place d'une boîte à lettres accessible en dehors des heures d'ouverture de la permanence et d'une ligne téléphonique « locataire » avec répondeur ou d'une adresse e-mail dédiée
- La mise en place d'une ligne téléphonique avec répondeur
- D'autres moyens pourront être mis en place à la demande du maître d'ouvrage : adresse e-mail, utilisation d'application spécifique...

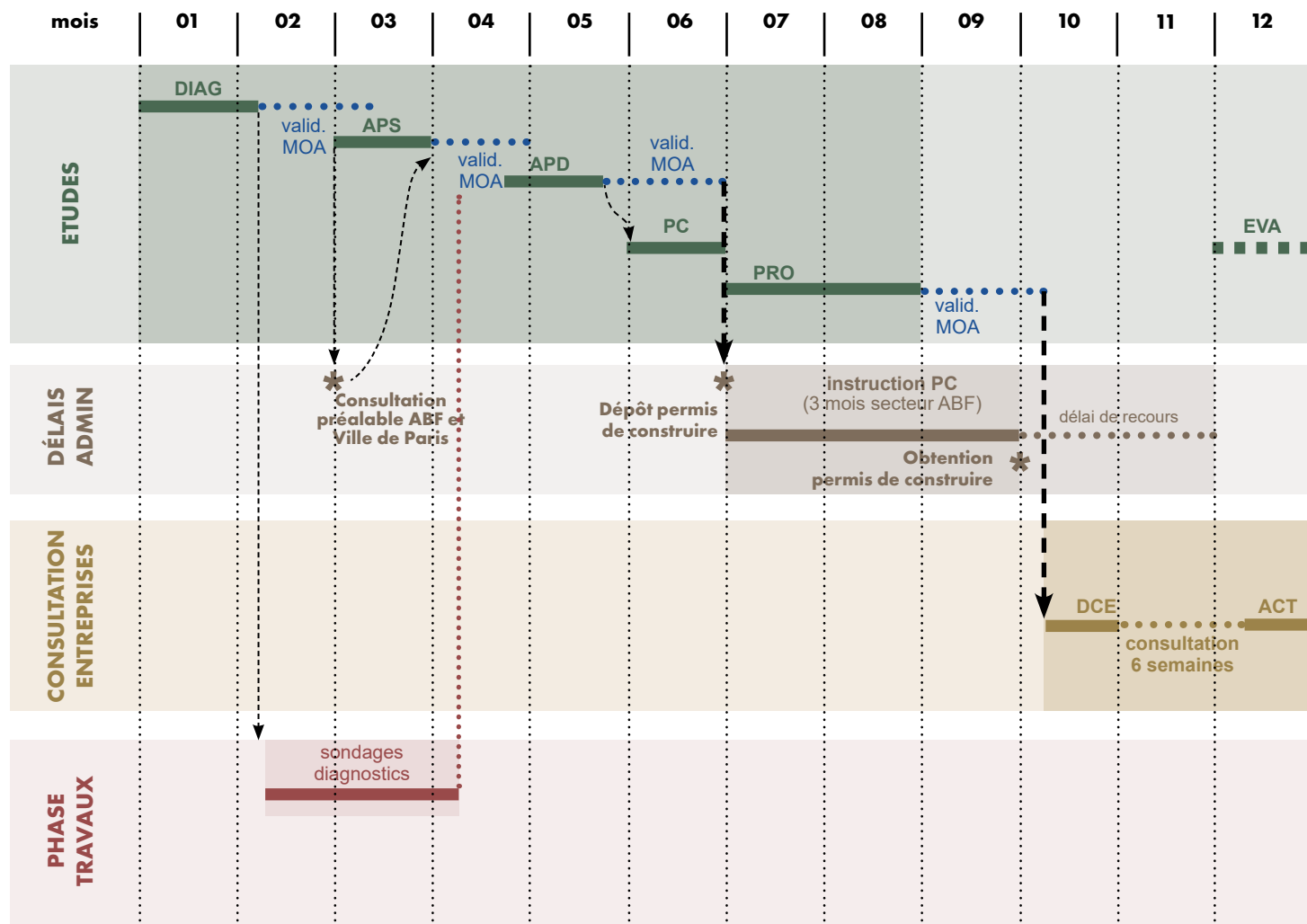
L'information des locataires/commerçants se fera par boitage pour les travaux en logement et par affichage pour les travaux en parties communes. Les locataires/commerçants seront avertis 2 semaines à l'avance minimum pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires aux interventions dans leur logement.

Le Contrôleur technique :

Nous le consulterons dès les premières études afin de nous assurer que les options prises sont conformes à la réglementation en vigueur. Ses avis seront pris en compte de manière suivie aussi bien en phases d'études que travaux, afin d'obtenir un rapport final sans réserve.

Le Coordonnateur SPS :

Les travaux étant réalisés dans un site contraint, les échanges avec lui se feront également dès les phases d'études dans le but d'intégrer ses recommandations au dossier d'appel d'offres des entreprises. Nous veillerons à ce que ses exigences en termes de sécurité des personnes sur le chantier soient respectées.



Planning prévisionnel du projet

Le planning proposé s'étend sur 26 mois environ, selon les indications de la note technique d'encadrement de l'opération. Il prend en compte certaines complexités du projet :

- la durée des études selon l'apport de chaque phase au projet.
- l'articulation entre les études et le délai de réalisation des éventuels diagnostics et sondages préalables ;
- les délais administratifs d'obtention de l'autorisation de travaux ;
- les temps nécessaires pour les travaux.

Etudes

Les études démarrent par un diagnostic (DIAG), suivi d'un travail de conception en trois étapes : APS, APD puis PRO, chacune validée par la maîtrise d'ouvrage (proposition de 4 à 6 semaines de délai de validation, à confirmer).

Dès la **phase DIAG**, notre équipe sollicitera la MOA pour des sujets spécifiques :

- Les diagnostics complémentaires à réaliser avant l'étude APD, sur une période estimée d'environ deux mois.
- des échanges seront engagés avec l'UDAP et l'ABF de secteur, afin de s'assurer de la bonne compréhension du sujet.

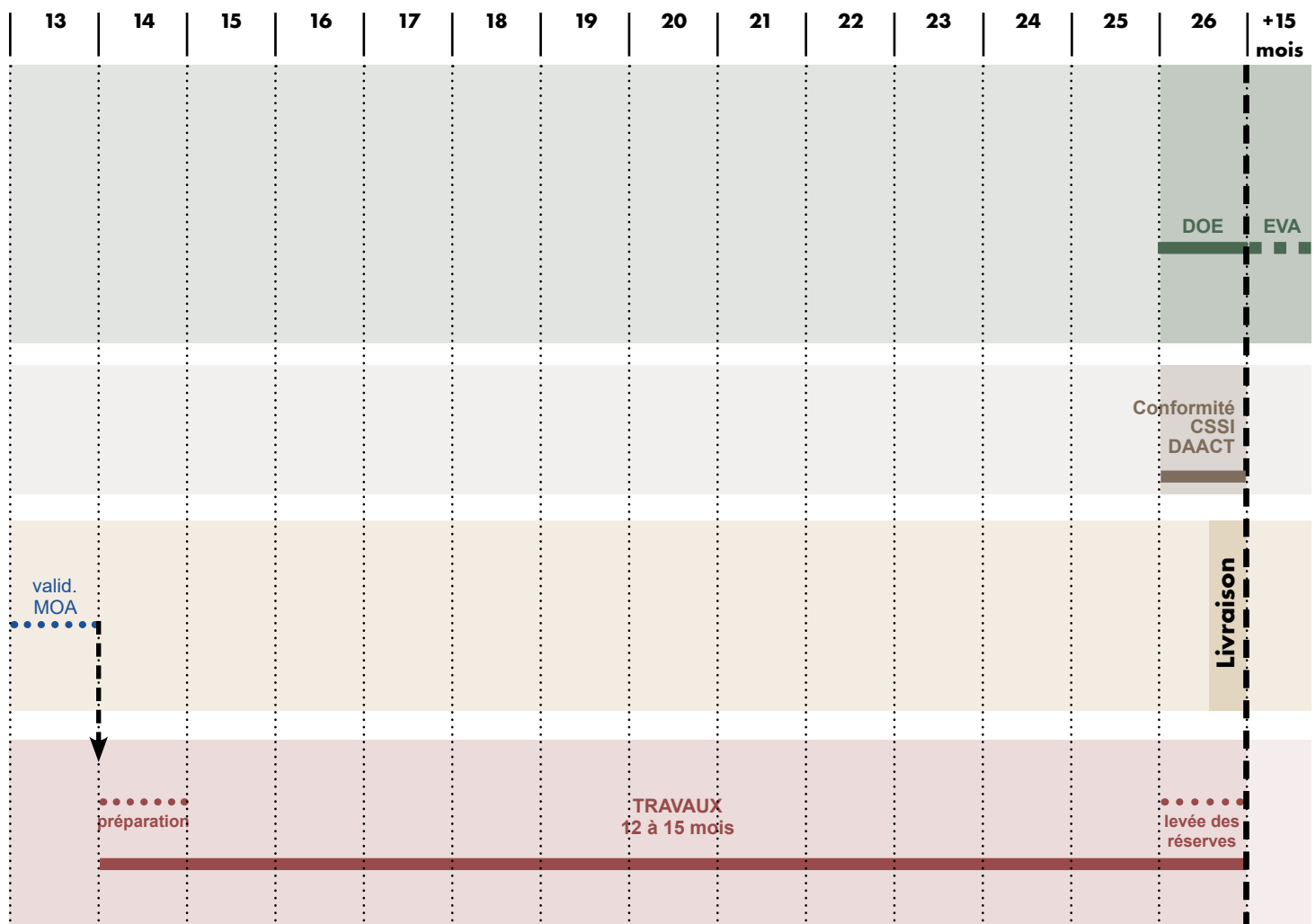
A l'issue de la phase DIAG, notre équipe proposera à la MOA de rencontrer l'ABF du secteur, afin de faciliter l'instruction administrative du dossier en amont du dépôt de la demande d'autorisation.

La même démarche pourra être réalisée auprès de la Préfecture de Paris afin de vérifier les solutions à mettre en oeuvre dans le cadre de l'accessibilité et de la sécurité incendie du dossier. La définition fine et progressive du projet sera étudiée en phase APD, qui portera sur l'ensemble des solutions proposées pour répondre au programme. Les éléments techniques, les détails et les choix de projet seront arrêtés à l'issue de la phase PRO.

Le **dépôt du permis de construire** devra intervenir au courant du mois 7 du planning, afin de disposer des autorisations et du dossier «purgé» de recours de tiers en amont de la phase travaux.

A l'issue de la phase d'étude, les propositions d'entreprises seront analysées afin de proposer des choix à la MOA quant aux entreprises à retenir.

Les travaux seront ensuite réalisés sur 12 à 15 mois, comprenant une phase de préparation du chantier (1 mois) avec les entreprises retenues et une phase de levée des réserves et de vérification de la conformité à la conclusion des travaux.



Présentation de l'équipe dédiée au projet

La composition de notre équipe est particulièrement adaptée au projet de réhabilitation et restructuration lourde de 2 bâtiments existants, au sein du groupe Flandre à Paris 19ème.

Nous avons identifié les complexités du site et du contexte, et nous avons composé notre équipe afin de répondre au mieux aux caractéristiques du site et aux exigences de la maîtrise d'ouvrage.

Un architecte mandataire spécialisé : projets patrimoniaux et conception frugale.

L'atelier d'architecture Oblò se structure autour des compétences complémentaires de ses associés.

Emanuele Romani, architecte DSA Architecture et Patrimoine associé, se forme au Politecnico di Milano et se spécialise en Architecture et Patrimoine à l'école de Paris Belleville (2015). Il collabore avec l'Atelier d'Architecture Philippe Prost, où il participe à plusieurs projets de réhabilitation de bâtiments inscrits au titre des Monuments Historiques.

Pendant 15 ans d'expérience professionnelle, dont cinq au sein du département du réhabilitation du patrimoine d'AREP, il développe des compétences techniques spécifiques aux bâtiments anciens et notamment sur l'architecture en maçonnerie de pierre et charpente en bois du XIXème siècle. Dans le cadre des projets dont il a développé les études et dirigé les chantiers, il a pu se confronter à l'échelle du paysage et de la relation du bâti à son contexte.

Dans le cadre de ses collaborations professionnelles et d'enseignement, il a pu développer des compétences spécifiques en matière de projet dans l'existant patrimonial (Atelier Philippe Prost), ainsi que dans la réhabilitation du logement social (atelier d'architecture de Jean - Marin).

Les chantiers de réhabilitation lui ont permis de développer une méthode spécifique aux travaux en milieu occupé, sur des sites complexes et présentant des contraintes réglementaires et patrimoniales imposantes.

Il porte une attention particulière à la conservation des ouvrages permettant de réduire les impacts des travaux sur l'existant, d'un point de vue technique et financier.

Francesca Coden, architecte HMONP associée, reçoit l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre en 2017, après ses études au Politecnico di Milano et à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette.

Elle se forme au **Concevoir Frugal** auprès du Pôle de formation EVA d'Île-de-France en 2023.

Elle développe des compétences en techniques et matériaux biosourcés, dans la conception bioclimatique.

Après 4 ans d'expérience au sein de l'atelier d'Éva Samuel, architecte-urbaniste impliquée dans les transformations et dans la construction de logements à Paris et en France, elle développe actuellement plusieurs projets de réhabilitation de l'existant en milieu urbain et paysager qualitatifs.

Lorenzo Santosuosso, architecte HMONP associé, est diplômé du Politecnico de Milano en 2010 avant de cumuler

15 ans d'expérience en Suisse, Allemagne et France. Il rejoint en qualité d'associé l'atelier Oblò en décembre 2023, après avoir participé à sa fondation en 2020.

Fort d'expériences de chantiers complexes, en milieu urbain dense et avec plannings serrés, il apporte à l'atelier les compétences acquises sur des opérations pour les Jeux Olympiques de Paris, pour la maison Hermès ou pour d'autres opérateurs immobiliers.

Sur ces projets, il se forme à la coordination d'**études techniquement complexes et à la direction des travaux en contexte urbain dense**.

Au sein d'Oblò, il est chargé de plusieurs projets de réhabilitation dans ces contextes contraignants : création d'une cuisine de production à l'école Charcot-Barbusse de Romainville, en milieu semi-occupé, réhabilitation de casernes classées MH en logements sociaux et équipements à Tarascon...

Oblò s'engage dans ce projet en développant un lien fort avec le patrimoine ordinaire et monumental, en cohérence avec les caractéristiques du du groupe Flandre et de son contexte.

Dans le prolongement des expériences de ses associés, l'atelier approche avec compétence et conscience les thématiques relevant de la rénovation du patrimoine, afin de développer des projets où le bien être des futurs utilisateurs se fonde sur le lien profond entre architecture, paysage et modes de vie.

Un interlocuteur principal

L'interlocuteur de la MOA pour ce projet sera **Emanuele Romani** qui, dès la phase de DIAG, pourra mettre au service du maître d'ouvrage ses capacités de coordination des études de conception, de pilotage des études complémentaires et d'anticipation des problématiques liées aux aspects patrimoniaux et aux techniques d'intervention dans l'existant. Ce choix se fonde sur des compétences claires et spécifiques : d'un côté, son expérience en matière de marchés publics pour des projets de réhabilitation du patrimoine lui permet d'assurer les aspects liés à l'économie de projet, à la rédaction de cahiers de charges cohérents et à la direction de travaux en site urbain dense.

De l'autre, il garantit à la MOA une maîtrise globale du projet, en rendant plus efficaces et réactifs les échanges et en simplifiant les processus de décision pour ce projet qui cumule les aspects patrimoniaux aux contraintes de la réhabilitation de l'habitat.

Son apport notamment sur les choix des matériaux, sur les ouvrages faisant l'objet d'une reconstruction à l'identique, et sur les échanges avec l'ABF et la DRAC seront mis au service de ce projet spécifique.

Emanuele Romani sera accompagné, pour ce projet, par **Mathilde Voss**, architecte salariée, qui a rejoint l'atelier Oblò début 2024.

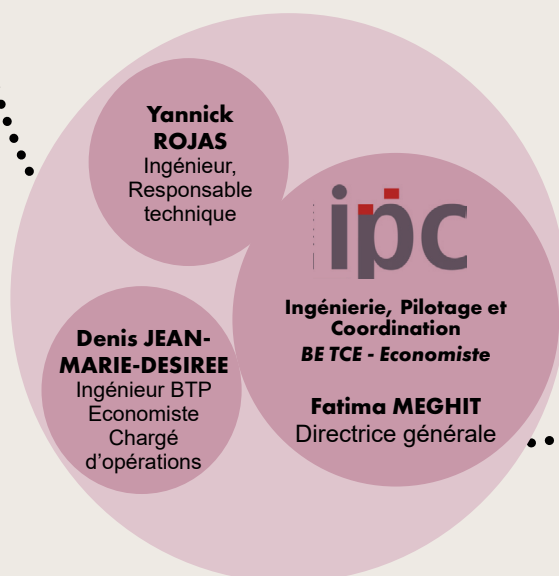
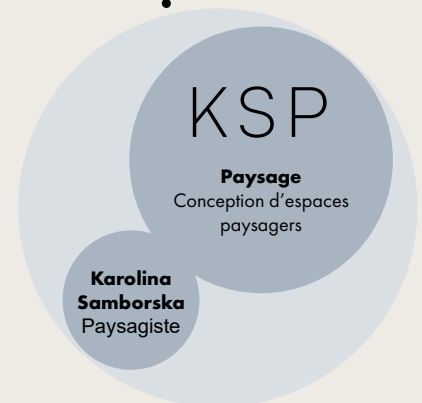
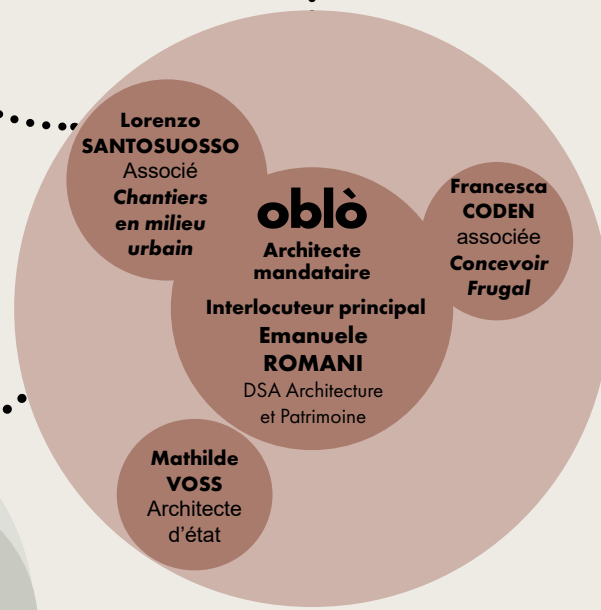
Elle s'intéresse particulièrement aux questions de réhabilitation et d'intervention sur l'existant, et a déjà participé à plusieurs projets de valorisation de sites patrimoniaux.



PRÉFET
DE LA RÉGION
D'ÎLE-DE-FRANCE
Liberté
Égalité
UDAP Paris
Unité
Départementale
de l'Architecture
et du Patrimoine

Labellisations environnementales

Interlocuteurs institutionnels



Un partenaire technique polydisciplinaire spécialisé dans la réhabilitation du logement social

Créé il y a 42 ans, IPC est un bureau d'études TCE, Economiste de la construction et maître d'œuvre désamiantage.

IPC est spécialisé dans le domaine de la réhabilitation des logements sociaux en milieu occupé sur des bâtiments couvrant les périodes de 1850 à 1990.

Au cours de son activité, IPC a participé à la réhabilitation de plus de 50 000 logements regroupant des opérations de réhabilitation lourde en milieu occupé et de restructuration en milieu vide.

Il assume régulièrement les missions de maîtrise d'œuvre, totale ou partielle, d'OPC et d'ingénierie sociale.

Titulaires des **certifications OPQIBI 0902, Maîtrise d'œuvre désamiantage et Référent CERQUAL NF HABITAT**, IPC dispose également de l'attestation AIPR concepteur.

Enfin, toujours dans l'objectif de répondre aux mieux à l'élaboration des projets, IPC développe le BIM en interne.

L'équipe IPC est constituée d'ingénieurs et d'architectes, permettant une vision globale du projet tant sur les points techniques que les détails architecturaux.

Pour ce projet, **Fatima MEGHIT** sera l'interlocutrice principale. Elle assurera la communication auprès de tous les interlocuteurs du projet : maîtrise d'ouvrage, cotraitants et collaborateurs internes. Elle sera garante de la bonne exécution des études.

Le responsable technique aura en charge des problématiques amiantes et CVC notamment.

Le chargé d'opérations assurera le suivi de l'opération durant la conception et l'exécution ainsi que de la rédaction des CCTP et l'économie du projet.

L'assistante facilitera la gestion administrative en contribuant à l'analyse et à la rédaction de certaines pièces.

IPC : BET TCE, Amiante et Economiste	
Qualifications : OPQIBI PROBATOIRE : 0902 Maîtrise d'œuvre en désamiantage	
Interlocutrice principale	Fatima MEGHIT (Expérience : 24 ans Ancienneté : 15 ans) Direction générale – Architecte DPLG En charge de la supervision du projet en conception et exécution.
Responsable technique	Yannick ROJAS , (Expérience : 16 ans - Ancienneté : 7 ans). Ingénieur : Mastère Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments, Encadrant amiante et CVC
Chargé d'opérations	Denis JEAN-MARIE DESIREE , Économiste de la construction - Ingénieur CESI spécialisé BTP (Expérience : 5 ans - Ancienneté : 2 ans) : En charge de l'opération en phase conception et exécution compris de la rédaction des CCTP et de l'économie du projet
Assistante	Annick DUCLOS (Expérience 10 ans – Ancienneté 1an) Assistante technique et administrative

Un partenaire spécialisé sur les question thermiques et écologiques.

Le bureau d'études techniques **WAB** est spécialisé en ingénierie fluides, thermique et environnementale.

WAB intervient sur des missions de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en phases conception et exécution.

L'équipe WAB, composée d'ingénieurs experts, apporte des solutions adaptées aux opérations de rénovation, restructuration ou construction de bâtiments résidentiels.

Au sein de WAB, le projet sera dirigé par Bastien Decoene, directeur général, ingénieur énergétique. WAB prendra en charge les aspects techniques et administratifs dès le démarrage des études et pendant la phase de réalisation.

WAB accompagnera l'équipe dans la mise au point de l'approche au confort et pour la réalisation de l'audit énergétique du bâtiment.

Bastien Decoene possède plus de **dix ans d'expérience dans le domaine de l'audit énergétique sur le patrimoine immobilier de différents bailleurs sociaux**, notamment au sein du bureau d'étude BECT.

L'équipe du bureau d'études fluide-thermique-environnement **WAB** est composée de :

Bastien Decoene, directeur général, ingénieur énergétique, diplômé Ingénieur éco-énergéticien et qualifié opérateur de diagnostics immobiliers – DPE tous types de bâtiments (Valide du 17/07/23 au 17/07/30)

Gabriel Maire, chef de projet, ingénieur énergétique, diplômé d'un master 2 Sciences de l'Ingénieur mécanique, énergie environnement spécialité mécanique des fluides

Christine Gelée, cheffe de projet, ingénieure qualité environnementale, diplômée d'un master 2 Sciences de l'environnement en milieux urbains et industriels.

WAB bénéficie des qualifications suivantes :

- **OPQIBI**
- **1332** étude thermique réglementaire
- **1905** audits énergétiques
- Référent technique **Cerqual Qualitel Certification**
- NF Habitat - NF habitat HQE
- Accompagnement **Bâtiment Durable Francilien** agréé Ekopolis



OPQIBI en cours :
1332 étude thermique réglementaire
bâtiment collectif d'habitation / tertiaire
1905 audits énergétiques



Référent technique NF Habitat - NF habitat HQE, par Cerqual Qualitel Certification



Opérateur de diagnostics immobiliers - DPE
tous types de bâtiments, par AFNOR Certification



Accompagnement BDF agréé par Ekopolis

Une paysagiste à l'approche frugale.

Notre équipe se complète enfin d'une paysagiste, Karolina Samborska, qui collabore régulièrement avec Oblo et qui partage avec l'architecte mandataire l'approche frugale au projet.

Karolina Samborska sera l'interlocutrice pour ce projet, qui lui permettra de mettre au profit du site ses compétences

acquises au cours des dernières années sur les questions du paysage en ville, de la mitigation des îlots de chaleur, ainsi que quelle spécifique lié au paysage du logement social : ses usages, son entretien, sa pérennité.

Autant d'atout qui contribueront au développement de ce projet ambitieux.

Répartition des tâches au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre par phase

	OBLO		IPC		WAB		KS Paysage	
ELEMENTS DE MISSIONS	Exécute	Participe	Exécute	Participe	Exécute	Participe	Exécute	Participe
PHASE ETUDES								
DIAG								
Visite de site	X		X			X		X
Etude thermique / scénarios de travaux					X			
Ajustement du programme initial		X		X		X		
Chiffrages par lots ou TCE		X	X		.			
Rapport(s) final (-aux)	X		X		X			
APS (couplé à la reprise du DIAG selon la réalisation des investigations complémentaires)								
Dossiers graphiques	X			X				X
Chiffrage		X	X					X
Définition des prestations liées à l'amiante			X					
APD								
Mémoire	X		X			X		X
Dossiers graphiques	X			X				X
Mise à jour de l'étude thermique					X			
Chiffrage définitif		X	X					X
Autorisation administrative	X					X		X
PRO / DCE								
Rédaction des pièces écrites (CCTP + DPGF)		X	X					X
Dossier graphique + carnet de détails (pas de plan d'EXE)	X		X					X
Mise à jour de l'étude thermique					X			
Chiffrage/estimation		X	X					X
Planning travaux		X	X					
ACT								
Questions aux entreprises		X	X					X
Rapport d'analyses		X	X					
PHASE REALISATION								
VISA								
Visa	X		X			X	X	
DET								
Plannings	X			X				
Suivi financier	X			X				
Préparation de chantier	X			X				
Suivi de l'exécution des travaux	X			X	.			
AOR								
OPR / réception et levé de réserves	X			X		X		X
DGD				X				
DOE								
Analyse des DOE entreprises	X		X		X		X	
DOE maîtrise d'œuvre	X		X	.	X		X	
EVA								
Volet technique/financier		X		X	X			
Volet consommations		X		X	X			

Groupe Flandre - Paris 19ème

30 janvier 2026

Mission complète de MOE avec EVA

**pour la réhabilitation et restructuration lourde plan
climat de 2 bâtiments existants en vue de la création
de 6 logements et 1 local d'activité**



Régie Immobilière
Ville de Paris

13 Avenue de la Porte
d'Italie, 75013 PARIS



architecture
et patrimoine

**Architecte
mandataire**



Ingénierie, Pilotage
et Coordination

**BE TCE
Economiste**



WAB ingénierie

**BE thermique,
HQE**



**Karolina
Samborska**

Paysagiste